

HTML



Introdução ao HTML 5

Prof. David Fernandes de Oliveira
Instituto de Computação
UFAM

As 3 Camadas

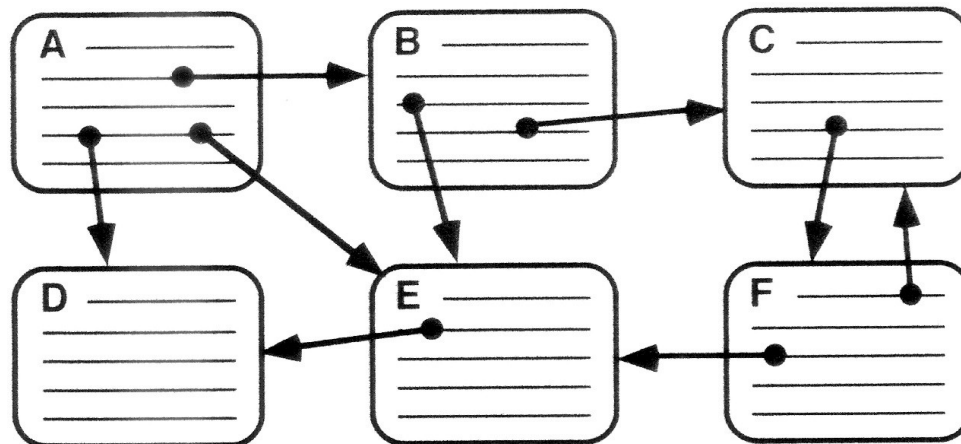


- O desenvolvimento client-side é baseado em 3 camadas principais:
 - **Conteúdo**, viabilizado pelo HTML
 - **Estilo**, viabilizado pelo CSS
 - **Comportamento**, viabilizado pelo JavaScript
- A separação clara entre as 3 camadas facilita a manutenção e atualização do código por diferentes equipes
 - Ex: Designers podem focar no CSS, desenvolvedores frontend podem se concentrar no HTML e JavaScript, e especialistas em UX podem garantir uma experiência de usuário otimizada
- Nesta primeira parte do curso, vamos abordar sobre a primeira camada: o **conteúdo**, viabilizado pelo HTML



O HTML 5

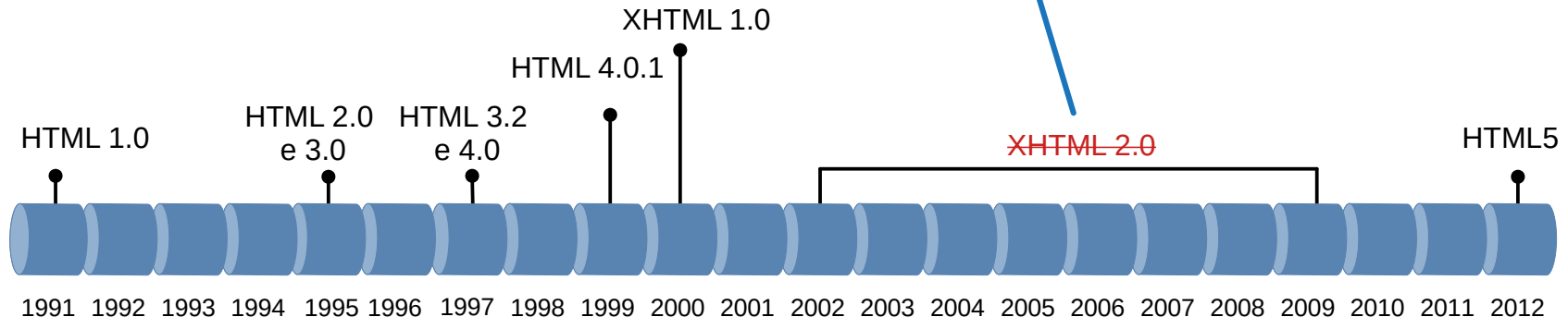
- **HTML** (HyperText Markup Language) é um tipo especial de linguagem de computador chamado **linguagem de marcação**
 - Essa linguagem é usada para especificar o **conteúdo e a estrutura das páginas Web** de uma forma portátil
- O HTML é baseado no conceito de Hipertexto
 - Hipertexto é uma coleção de páginas conectadas através de links que auxiliam o leitor a navegar entre as diferentes páginas



História do HTML5

Após o HTML 4.01, o foco do W3C mudou para o XHTML e seus padrões mais rígidos.

O XHTML 2.0 possuía padrões mais rígidos do que o 1.0, rejeitando páginas que não seguissem as especificações. Mas ele foi muito criticado e foi completamente abandonado em 2009.



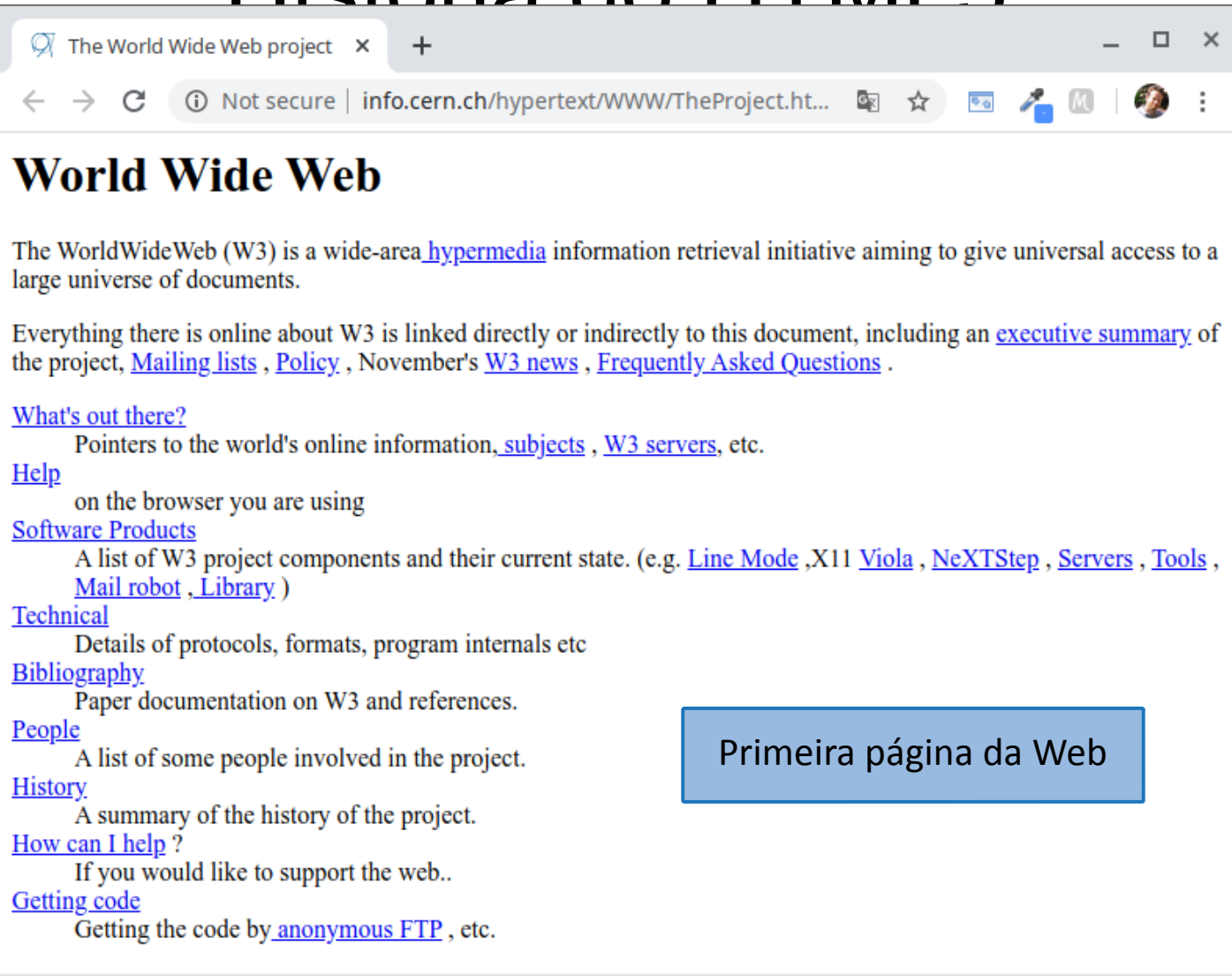
- O **HTML5** é mais tolerante que o **XHTML** e é compatível com as versões anteriores do HTML
- Embora o **HTML5** tenha sido publicado em 2012, seu desenvolvimento começou em 2014



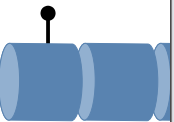
História do HTML 5

Após
do W
XHTM
mais

dos do
seguiam
ticado
2009.



HTML 1.0



1991 1992 1

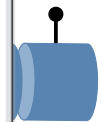
▪ O HT

vers

▪ Emb

des

HTML5



2012

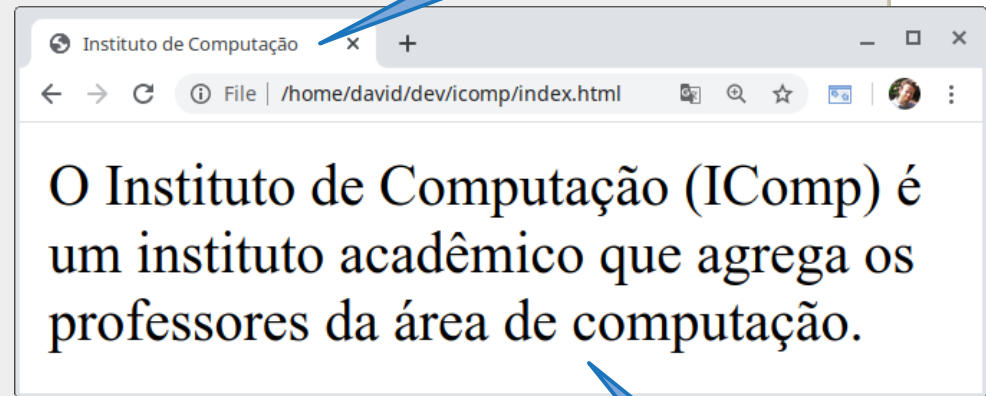
m as



Exemplo de Código HTML5

- Código **HTML5** com um pequeno texto

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>
    Instituto de Computação
  </title>
</head>
<body>
  O Instituto de Computação (IComp) é
  um instituto acadêmico que agrega
  os professores da área de computação.
</body>
</html>
```

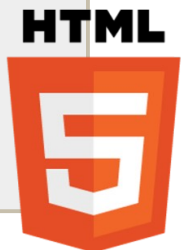
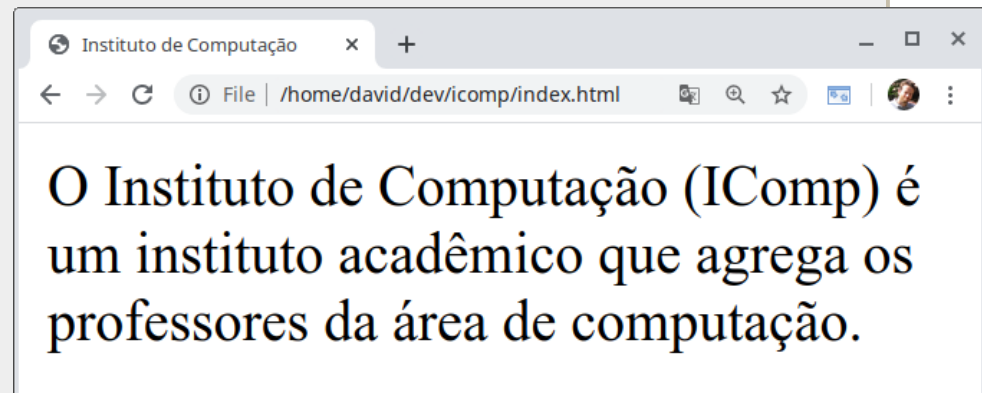


Document Type Declaration

- O **Document Type Declaration (DOCTYPE)** é obrigatório no HTML5, para informar ao browser que o conteúdo do documento é HTML

Document
Type
Declaration

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>
    Instituto de Computação
  </title>
</head>
<body>
  O Instituto de Computação (IComp) é
  um instituto acadêmico que agrega
  os professores da área de computação.
</body>
</html>
```



Document Type Declaration

- O **Document Type Declaration (DOCTYPE)** é obrigatório no HTML5, para informar ao browser que o conteúdo do documento é HTML

Document
Type
Declaration

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">
```

Antes do HTML 5, o DOCTYPE tinha um formato diferente:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01  
Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
```

```
</title>  
</head>  
<body>
```

O Instituto de Computação (IComp) é
um instituto acadêmico que agrega
os professores da área de computação.

```
</body>  
</html>
```

um instituto acadêmico que agrega os
professores da área de computação.

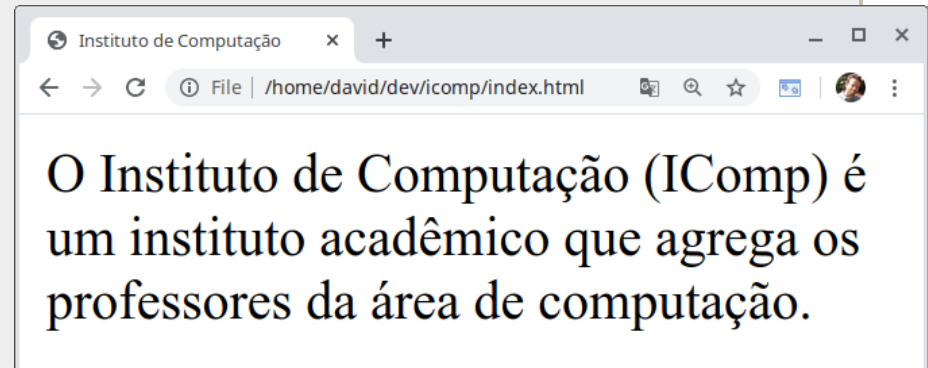


Comentários

- Insira **comentários** em seu código HTML5 para descrever o conteúdo dos documentos.
- Comentários começam com `<!--` e terminam com `-->`.

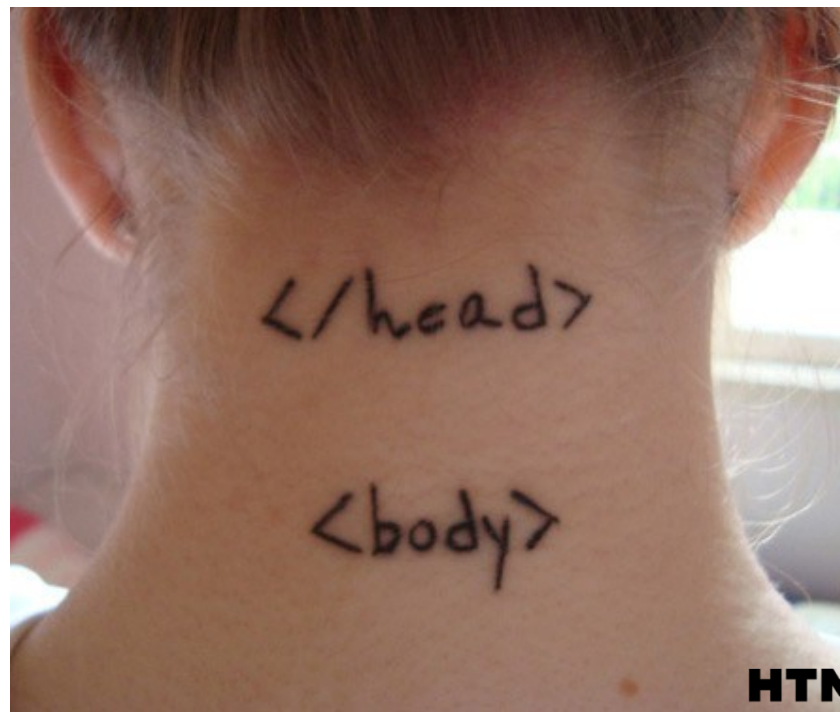
```
<!DOCTYPE html>
<!-- Página do Instituto de Computação -->
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>
    Instituto de Computação
  </title>
</head>
<body>
  O Instituto de Computação (IComp) é um instituto acadêmico
  que agrega os professores da área de computação.
</body>
</html>
```

Comentário



Head e Body

- Um código HTML é iniciado através da tag **html**, cujo conteúdo é dividido em duas partes: **head** e **body**
 - A seção **head** contém informações sobre o documento HTML5, tal como a codificação de caracteres (ex UTF-8) e o título da página
 - A seção **body** contém o conteúdo da página em si, que é mostrado para usuário quando ele acessa a página através de um browser



HTML



Tags Inicial e Final

- Os documentos HTML5 delimitam a maioria dos elementos através de tags (ou marcadores) iniciais e finais
 - Uma **tag inicial** (ou tag de abertura) consiste do nome do elemento entre os sinais de menor e maior
 - Uma **tag final** (ou tag de fechamento) adota uma barra (/) e os sinais de menor e maior

`<h1>`Instituto de Computação`</h1>`

↑
Tag de
abertura

↓
Conteúdo

↑
Tag de
fechamento



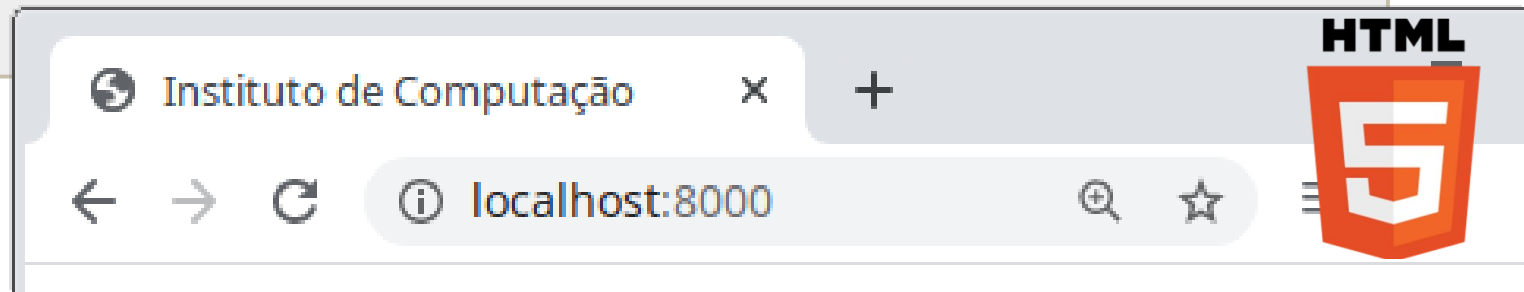
O Elemento Title

- O elemento **title** é usado para atribuir um título para as páginas Web, e deve ser inserido dentro do element **head**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>
    Instituto de Computação
  </title>
</head>
<body>
  O Instituto de Computação (IComp) é um instituto acadêmico
  que agrega os professores da área de computação.
</body>
</html>
```

O título é usado pelas **máquinas de busca** para calcular o **ranking** das páginas para as consultas submetidas

Título



As Meta Tags

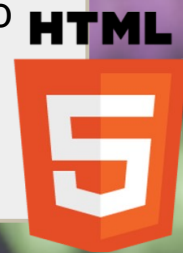
- **Metadata** significa dado (informação) sobre dados
- A tag **<meta>** provê metadados sobre páginas HTML e não altera o conteúdo mostrado para os usuários
- Os elementos meta são tipicamente usados para especificar a **descrição**, as **palavras-chave**, e os **autores** dos documentos
- Também podem conter informações usadas pelos browsers (como a codificação) e pelas máquinas de busca (robots)



As Meta Tags

- As tags **<meta>** são inseridas dentro da tag **<head>**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="keywords" content="IComp, UFAM, Computação">
  <meta name="description" content="Instituto de Computação">
  <meta name="author" content="David Fernandes">
  <meta http-equiv="refresh" content="600">
  <title>
    Instituto de Computação
  </title>
</head>
<body>
  O Instituto de Computação (IComp) é um instituto acadêmico
  que agrega os professores da área de computação.
</body>
</html>
```



As Meta Tags

- A metatag **robots**, que contém diretrizes para os robôs de máquinas de busca, é um exemplo de metadata bastante usado

```
<meta name="robots" content="noindex">
```

- Os três possíveis valores para **content** são:
 - **noindex**, não indexe esta página (não retorne nas buscas)
 - **noarchive**, não armazene ou cacheie esta página
 - **nofollow**, não siga os links desta página



As Meta Tags

- A metatag **robots**, que contém diretrizes para os robôs de máquinas de busca, é um exemplo de metadata bastante usado

```
<meta name="robots" content="noindex">
```

- Os três possíveis valores para **content** são:

Note que essas diretrizes são apenas pedidos feitos às máquinas de busca, que podem acatar tais pedidos ou não

- **nofollow**, não siga os links desta página



- A meta máquina

<meta

- Os três

Note qu
quinas

— notof

```
# robots.txt for http://www.folha.com.br/  
# Contact webmaster@grupofolha.com.br if  
you have questions regarding this file
```

```
User-agent: *  
Disallow: /cgi-bin/  
Disallow: /folha/  
Disallow: /guia/  
Disallow: /logs/  
Disallow: /simulador/
```

```
User-agent: Googlebot-News  
Allow: *  
User-agent: GPTBot  
Disallow: /  
User-agent: Google-Extended  
Disallow: /
```

```
User-agent: Twitterbot  
Disallow: /virtual/
```

Outra forma
de passar
diretrizes para
os robôs é
através do
robots.txt

HTML



As Meta Tags

- Outro uso para o elemento **meta** é a declaração do tipo de codificação adotada no documento

```
<meta charset="utf-8">
```

- Em nosso exemplo, usamos a codificação **UTF-8**
 - O UTF-8 é uma codificação amplamente adotada, que representa todos os caracteres Unicode com o menor número de bytes



As Meta Tags

- Outro uso importante para o elemento meta é a sobreescrita de parâmetros do cabeçalho HTTP

```
<meta http-equiv="refresh" content="60">
```

- Os três possíveis valores para **http-equiv** são:
 - **refresh**, que seta um período de reload da página
 - **default-style**, que seta o arquivo de estilo padrão
 - **content-type**, que indica a codificação da página

O HTTP é o **protocolo** normalmente usado para transportar HTML entre o servidor e o browser



As Meta Tags

- Também podemos usar a tag meta com **http-equiv="refresh"** para redirecionar o usuário para outro endereço

```
<meta http-equiv="refresh" content="2; url=http://google.com" />
```

- No exemplo acima, o usuário será redirecionado para o site do Google 2 segundos após visitar a página

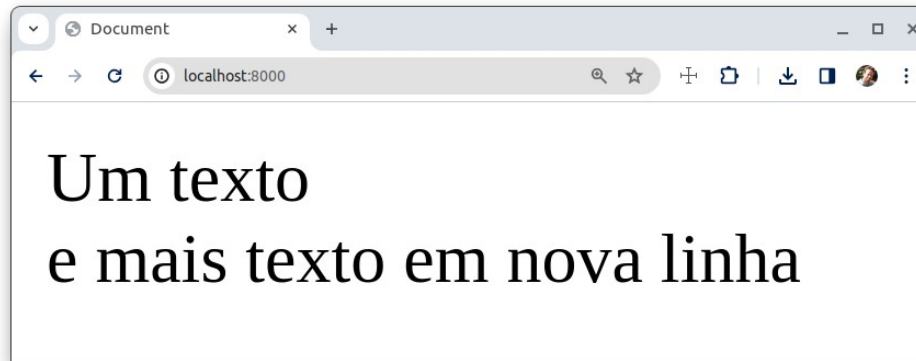
O HTTP é o **protocolo** normalmente usado para transportar HTML entre o servidor e o browser



Elementos Void

- Elementos **void** são aqueles que não podem ter outras tags como antecedentes, como por exemplo o **
** abaixo

Um texto
 e mais texto em nova linha



- Em HTML, um elemento void não deve ter uma tag final – por exemplo, em HTML **<input type="text"></input>** é inválido
- Outros exemplos de elementos void: ****, **<input>**, **<hr>**, **<meta>**



Atributos

- Muitas tags possuem atributos que provêem informações adicionais sobre os elementos
- Cada **atributo** possui um **nome** e um **valor** separados pelo sinal de igual (=).

```

```



Atributos Booleanos

- Alguns atributos são **booleanos**, e nesses casos não é preciso atribuir um valor para eles

```
<input disabled>
```

- No entanto, é possível obter o mesmo efeito atribuindo uma string vazia para o atributo, ou atribuindo seu próprio nome

```
<input disabled="">  
<input disabled="disabled">
```

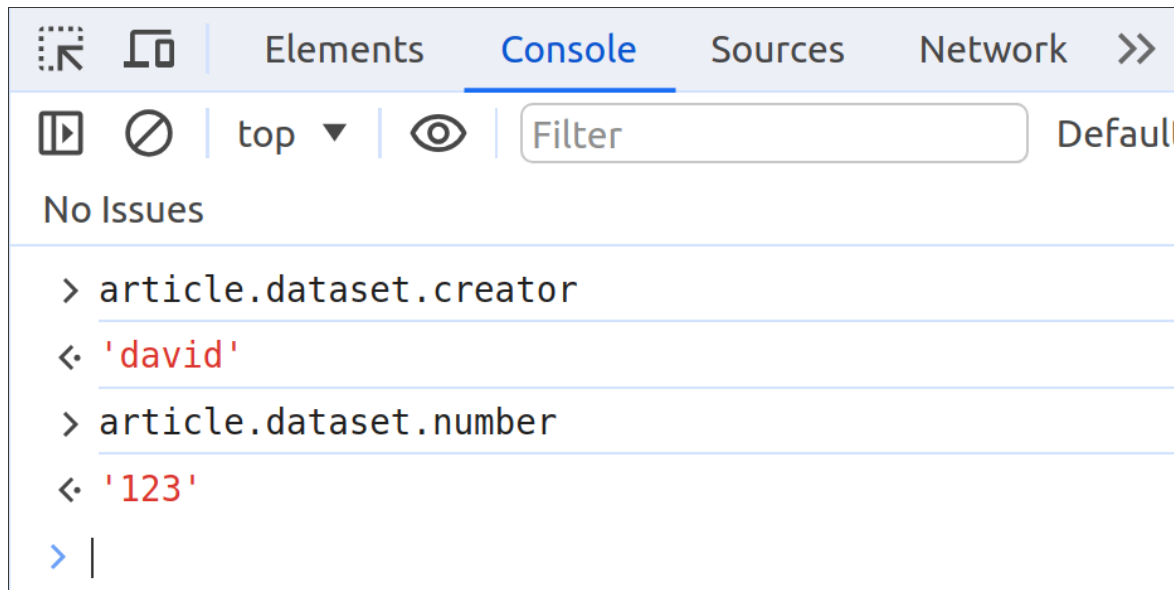


Atributos Personalizados

- É possível criar seus próprios atributos, contanto que o nome desses atributos iniciem com o prefixo **data-**

```
<div data-creator="david" data-number="123" id="article">
```

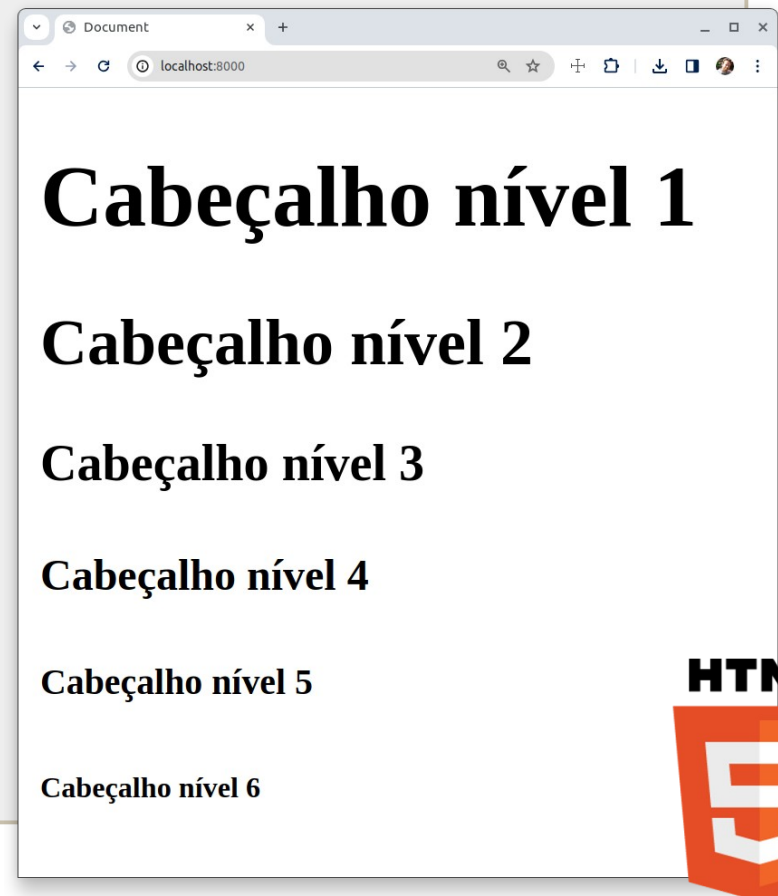
- Atributos personalizados são bastante úteis e seus valores são visíveis em códigos CSS e JavaScript



Cabeçalhos

- O HTML5 provê seis elementos de **cabeçalho** (**h1** até **h6**) para especificar a relativa importância de uma informação

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Cabeçalhos</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Cabeçalho nível 1</h1>
    <h2>Cabeçalho nível 2</h2>
    <h3>Cabeçalho nível 3</h3>
    <h4>Cabeçalho nível 4</h4>
    <h5>Cabeçalho nível 5</h5>
    <h6>Cabeçalho nível 6</h6>
  </body>
</html>
```



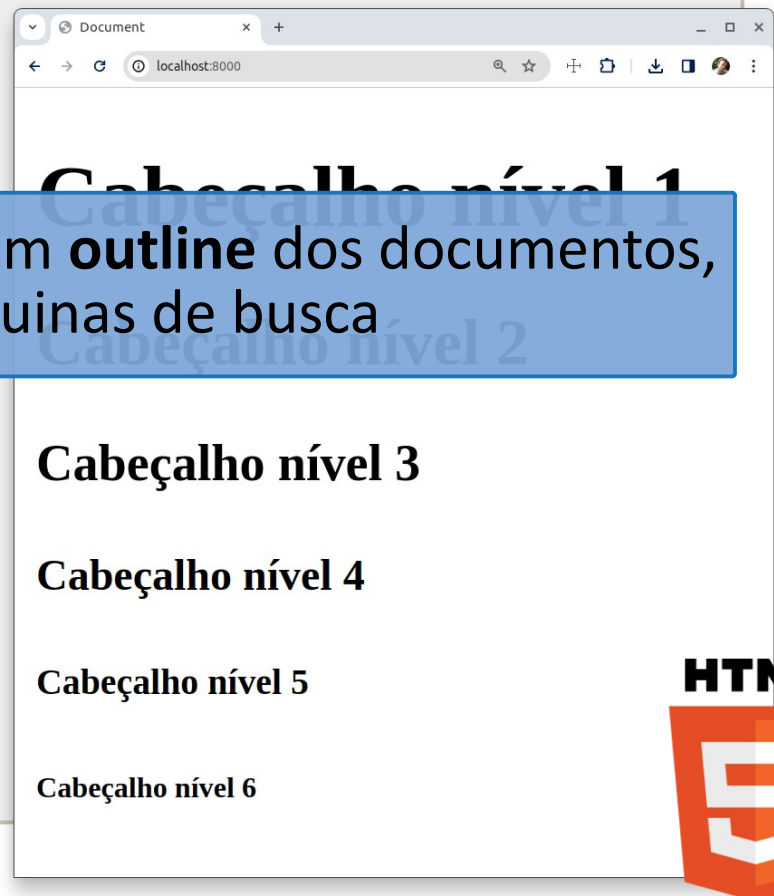
Cabeçalhos

- O HTML5 provê seis elementos de **cabeçalho** (**h1** até **h6**) para especificar a relativa importância de uma informação

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">

    <h1>Cabeçalho nível 1</h1>
    <h2>Cabeçalho nível 2</h2>
    <h3>Cabeçalho nível 3</h3>
    <h4>Cabeçalho nível 4</h4>
    <h5>Cabeçalho nível 5</h5>
    <h6>Cabeçalho nível 6</h6>
  </body>
</html>
```

Os cabeçalhos ajudam a criar um **outline** dos documentos, e podem ser usados pelas máquinas de busca



Espaços no arquivo HTML

- Por padrão, o HTML5 ignora múltiplos espaços e novas linhas dispostos nos textos

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Espaços nos Arquivos HTML</title>
  </head>
  <body>
    Instituto de Computação                (Icomp)
```

O Instituto de Computação (IComp), antigo Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Ciências Exatas, é uma unidade acadêmica da Universidade Federal do Amazonas.

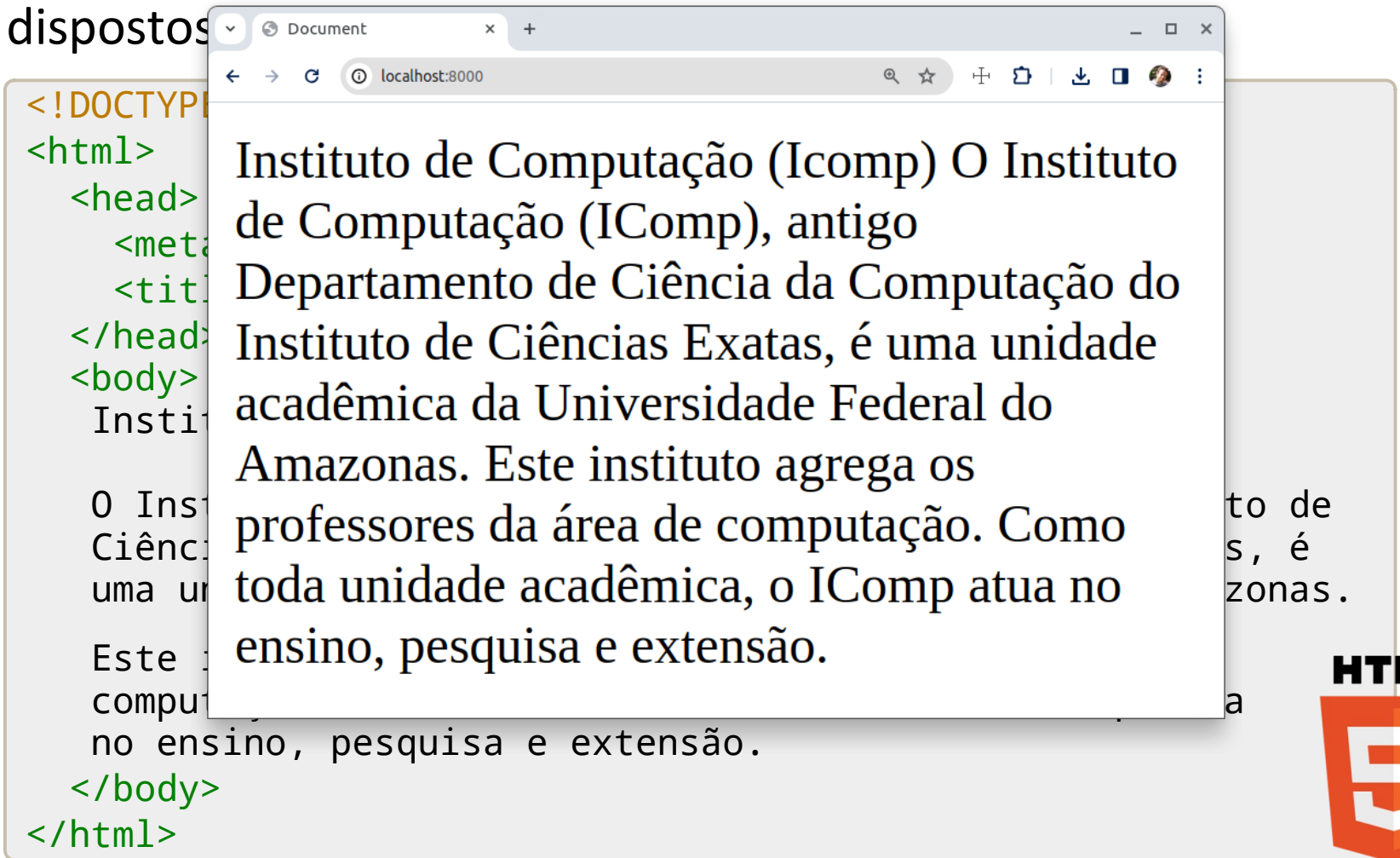
Este instituto agrega os professores da área de computação. Como toda unidade acadêmica, o IComp atua no ensino, pesquisa e extensão.

```
</body>
</html>
```



Espaços no arquivo HTML

- Por padrão, o HTML5 ignora múltimos espaços e novas linhas dispostos



The screenshot illustrates how HTML5 handles whitespace. On the left, the source code shows a document with multiple spaces and line breaks between the opening and closing tags of the `<body>` element. On the right, the browser's rendering shows that these spaces and line breaks are ignored, resulting in a single, continuous paragraph of text.

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <head>  
    <meta>  
    <title>  
  </head>  
  <body>  
    Instit  
    O Ins  
    Ciênc  
    uma u  
    Este  
    compu  
    no ensi  
  </body>  
</html>
```

Instituto de Computação (Icomp) O Instituto de Computação (IComp), antigo Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Ciências Exatas, é uma unidade acadêmica da Universidade Federal do Amazonas. Este instituto agrega os professores da área de computação. Como toda unidade acadêmica, o IComp atua no ensino, pesquisa e extensão.



Parágrafos

- O elemento **<p>** representa um parágrafo, e é usado para separar blocos adjacentes de textos com espaços em branco

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Espaços nos Arquivos HTML</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Instituto de Computação</h1>

    <p>O Instituto de Computação é o mais novo instituto
da UFAM, tendo sido formado a partir do antigo
Departamento de Ciência da Computação (DCC).</p>

    <p>Este instituto agrega os professores da área de
computação. Como toda unidade acadêmica, o IComp atua
no ensino, pesquisa e extensão.</p>
  </body>
</html>
```



Parágrafos

- O elemento `<p>` representa um parágrafo e é usado para separar

ranco

```
<!DOCTYPE
```

```
<html>
```

```
<head
```

```
<me
```

```
<ti
```

```
</hea
```

```
<body
```

```
<h1
```

```
<p>
```

```
da
```

```
Dep
```

```
<p>
```

```
computação. Como toda unidade acadêmica, o IComp atua
```

```
no ensino, pesquisa e extensão.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Instituto de Computação

O Instituto de Computação (IComp), antigo Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Ciências Exatas, é uma unidade acadêmica da Universidade Federal do Amazonas.

Este instituto agrega os professores da área de computação. Como toda unidade acadêmica, o IComp atua no ensino, pesquisa e extensão.

to

HTML



Quebras de Linha

- O elemento **
** insere uma nova linha na página

```
<h1>Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo</h1>
A poesia está guardada nas palavras – é tudo
que eu sei.<br>
Meu fado é o de não saber quase tudo.<br>
Sobre o nada eu tenho profundidade.<br>
Não tenho conexões com a realidade.<br>
Poderoso para mim não é aquele que descobre
ouro.<br>
Para mim poderoso é aquele que descobre as
Insignificâncias (do mundo e as nossas).<br>
Por essa pequena sentença me elogiaram
de imbecil.<br>
Fiquei emocionado e chorei.<br>
Sou fraco para elogios.<br><br>
<small>Manoel de Barros</small>
```



Quebras de Linha

■ O

<
A
Q
M
S
N
P
O
P
I
P
d
F
S

Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo

A poesia está guardada nas palavras — é tudo que eu sei.

Meu fado é o de não saber quase tudo.

Sobre o nada eu tenho profundidade.

Não tenho conexões com a realidade.

Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro.

Para mim poderoso é aquele que descobre as Insignificâncias (do mundo e as nossas).

Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil.

Fiquei emocionado e chorei.

Sou fraco para elogios.

Manoel de Barros

<small>Manoel de Barros</small>



Conteúdo pré-formatado

- O elemento **<pre>** permite a preservação dos espaçamentos originais do arquivo HTML

```
<body>
  <pre>
    Instituto de Computação                (Icomp)

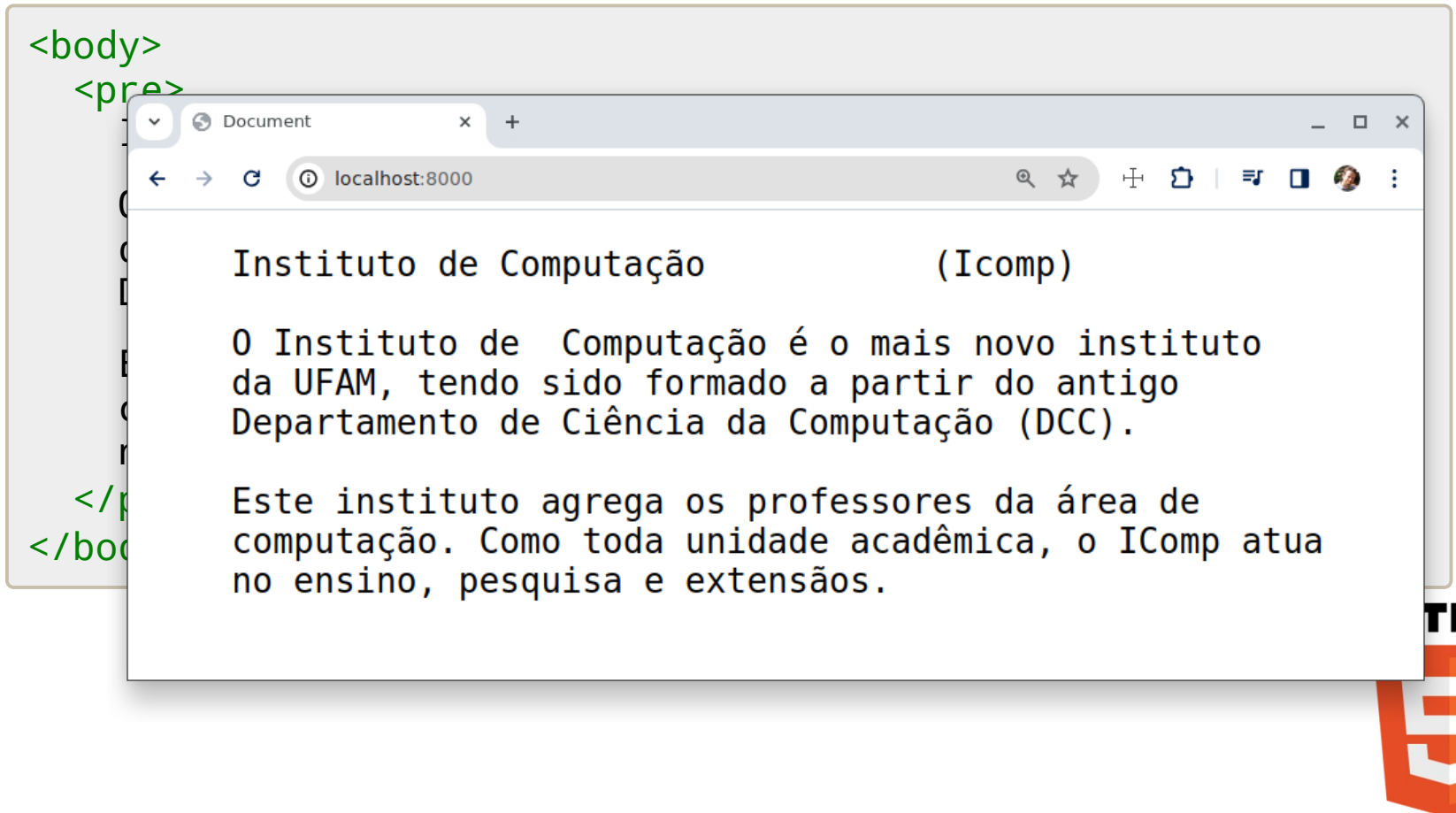
    O Instituto de Computação é o mais novo instituto
    da UFAM, tendo sido formado a partir do antigo
    Departamento de Ciência da Computação (DCC).

    Este instituto agrega os professores da área de
    computação. Como toda unidade acadêmica, o IComp atua
    no ensino, pesquisa e extensões.
  </pre>
</body>
```



Conteúdo pré-formatado

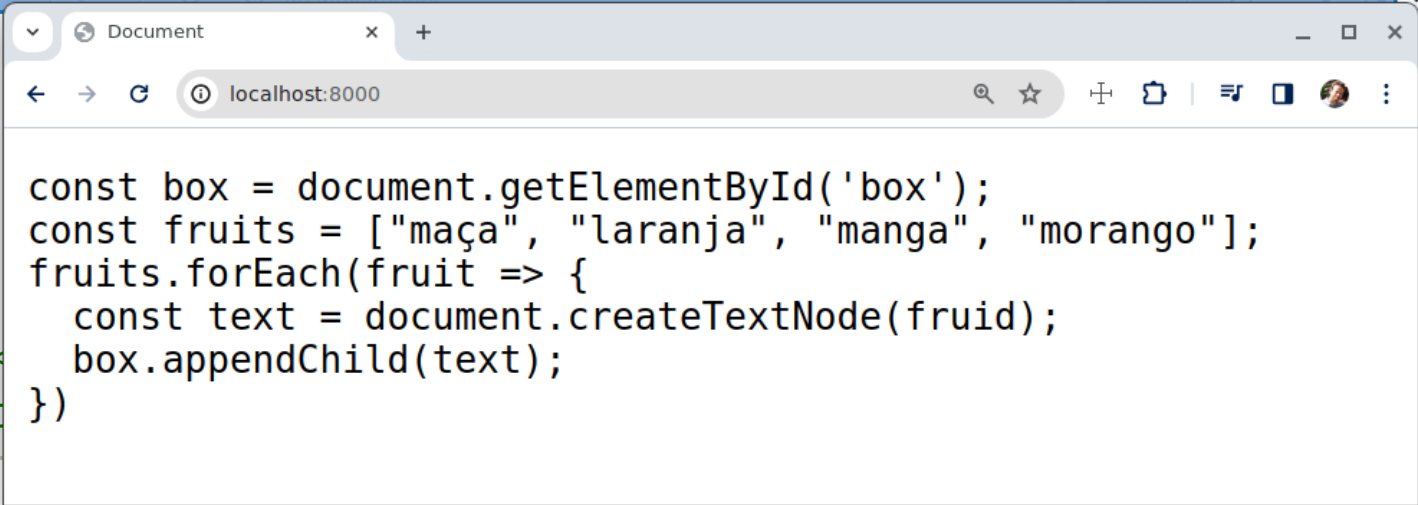
- O elemento **<pre>** permite a preservação dos espaçamentos originais do arquivo HTML



Conteúdo pré-formatado

- O elemento **<pre>** permite a preservação dos espaçamentos originais do arquivo HTML

O elemento **pre** pode ser particularmente útil para apresentar códigos de linguagens de programação



The screenshot shows a web browser window with the address bar set to 'localhost:8000'. The page content displays a JavaScript code snippet that has been rendered using the `<pre>` HTML element, preserving its original formatting. The code defines a variable 'box' as a document element, creates an array of fruit names, and iterates over them to create and append text nodes to the 'box' element. The browser's developer tools are visible in the background.

```
const box = document.getElementById('box');
const fruits = ["maça", "laranja", "manga", "morango"];
fruits.forEach(fruit => {
  const text = document.createTextNode(fruit);
  box.appendChild(text);
})
```



Elementos Block

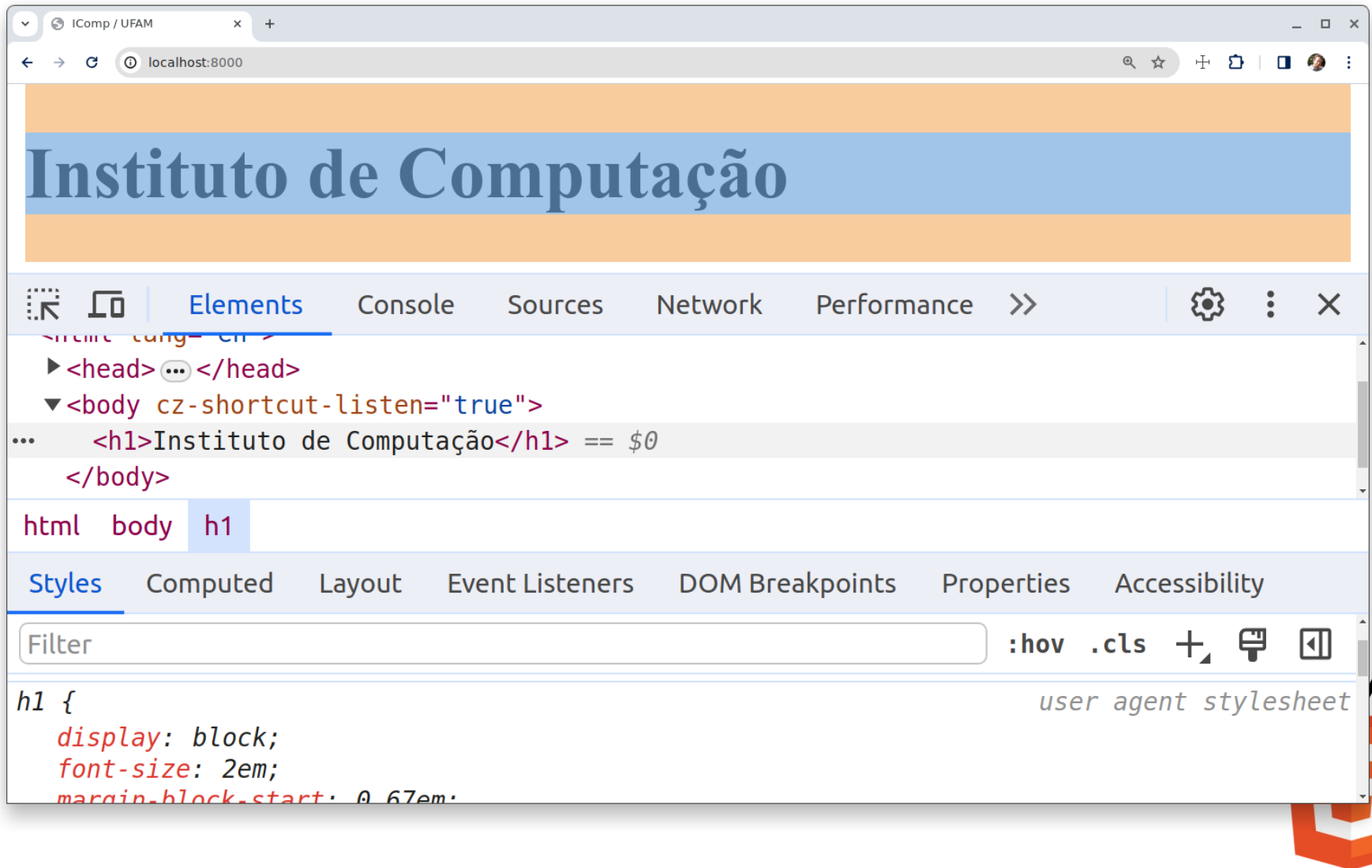
- Elementos block são aqueles que ocupam todo o espaço horizontal de seu elemento pai, criando assim um "bloco"
 - Exemplos: `<h1>`, `<h2>`, `<p>`, `<article>`, `<ul>`, e `<ol>`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>IComp / UFAM</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Instituto de Computação</h1>
  </body>
</html>
```

ML



Elementos Block



Elementos Inline

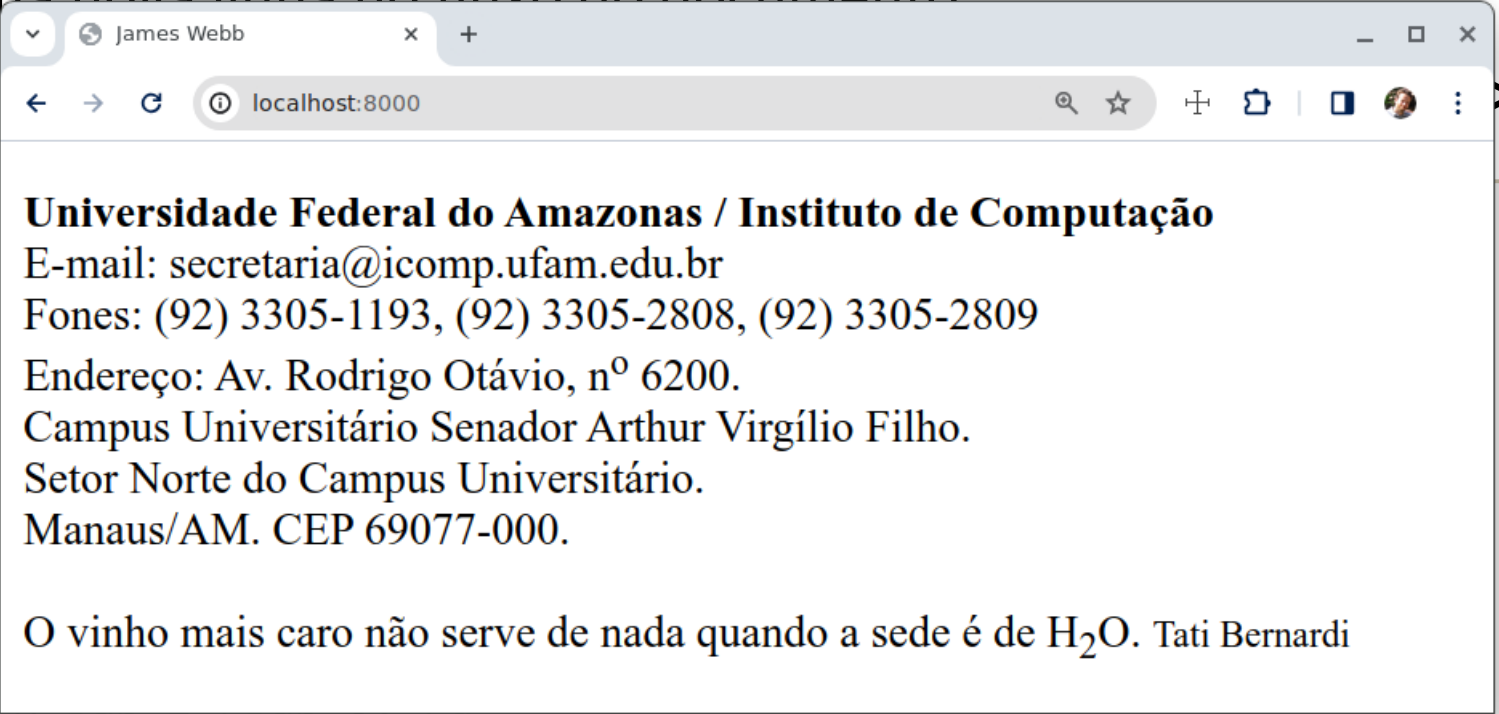
- Elementos de marcação inline são aqueles que não começam uma nova linha no fluxo do documento
 - Exemplos: ****, **<emph>**, **<sub>**, **<sup>**, **<q>** e **<small>**

```
<p>  
  <strong>Instituto de Computação - UFAM</strong><br>  
  E-mail: <emph>secretaria@icomp.ufam.edu.br</emph><br>  
  Fones: (92) 3305-1193, (92) 3305-2808, (92) 3305-2809<br>  
  Endereço: Av. Rodrigo Otávio, n<sup>o</sup> 6200.<br>  
  Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho. <br>  
  Setor Norte do Campus Universitário.<br>  
  Manaus/AM. CEP 69077-000.<br><br>  
  <q>O vinho mais caro não serve de nada quando a sede é de  
  H<sub>2</sub>O.</q>  
  <small>Tati Bernardi</small>  
</p>
```



Elementos Inline

- Elementos de marcação inline são aqueles que não começam uma nova linha no fluxo do documento.



The screenshot shows a web browser window with the address bar set to `localhost:8000`. The page content displays the rendered output of the HTML code shown in the surrounding blocks. The text is formatted with bold tags for the university name and email, and a small font size for the signature line.

Universidade Federal do Amazonas / Instituto de Computação
E-mail: secretaria@icomp.ufam.edu.br
Fones: (92) 3305-1193, (92) 3305-2808, (92) 3305-2809
Endereço: Av. Rodrigo Otávio, nº 6200.
Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho.
Setor Norte do Campus Universitário.
Manaus/AM. CEP 69077-000.

O vinho mais caro não serve de nada quando a sede é de H₂O. Tati Bernardi

Tati Bernardi

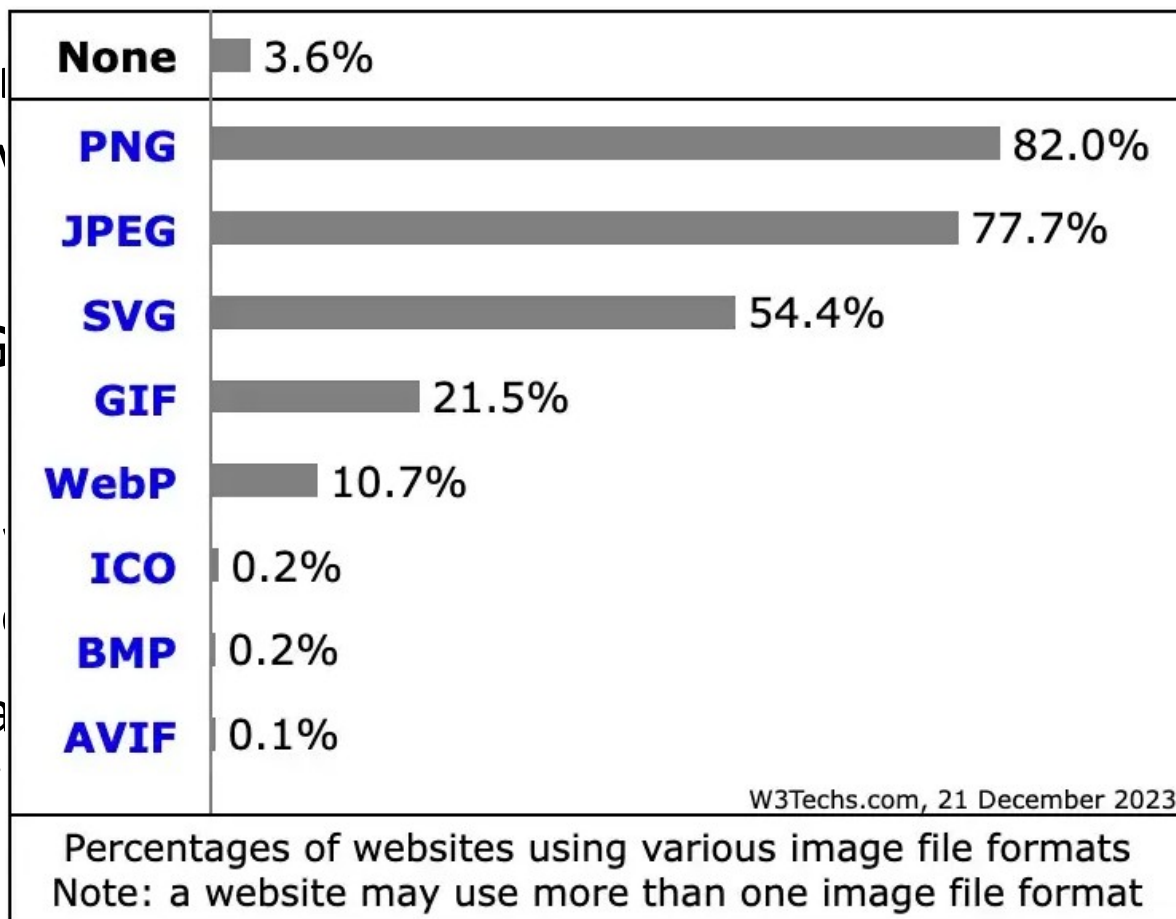
Inserindo Imagens

- Os formatos de imagens mais populares usados pelos desenvolvedores Web atualmente são
 - **PNG** (Portable Network Graphics), e
 - **JPEG** (Joint Photographic Experts Group)
 - **SVG** (Scalable Vector Graphics)
- Desenvolvedores podem criar imagens usando softwares tais como o Adobe Photoshop, GIMP, Inkscape e muitos outros
- As imagens também podem ser adquiridas de sites especializados, muitos com opções gratuitas



Inserindo Imagens

- Os formatos de imagem mais comuns para desenvolvimento web são:
 - PNG
 - JPEG
 - SVG
- Desenvolvedores também usam outros formatos de imagem, como:
 - GIF
 - WebP
 - ICO
 - BMP
 - AVIF
- As imagens são inseridas no HTML de várias maneiras, dependendo do tipo de imagem e do contexto de uso.



Inserindo Imagens

- O elemento HTML **** é usado para inserção de imagens no documento

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Espaços nos Arquivos HTML</title>
  </head>
  <body>
    
    <small>Os Pilares da Criação</small>
  </body>
</html>
```



- O elemento `H` no documento

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Os pilares da criação</title>
  </head>
  <body>
    
    <small>Os pilares da criação</small>
  </body>
</html>
```



is

de imagens no



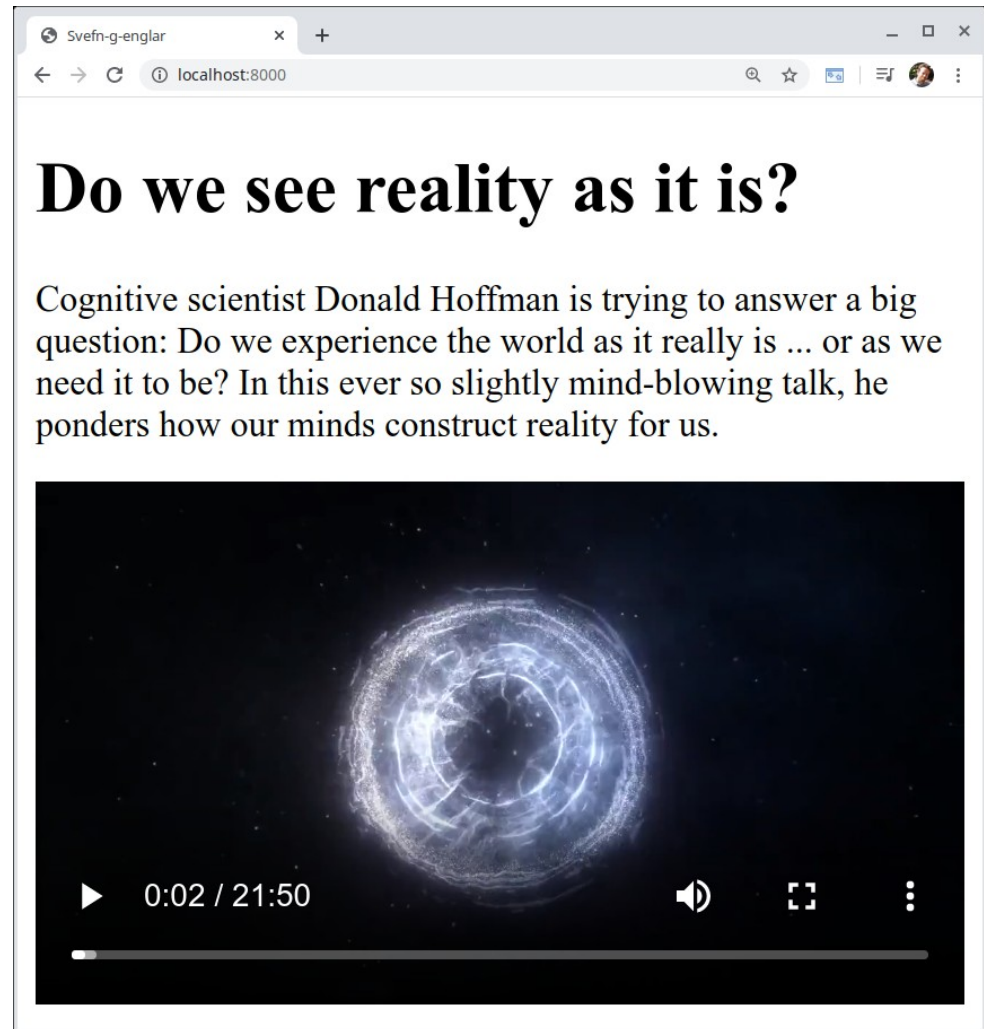
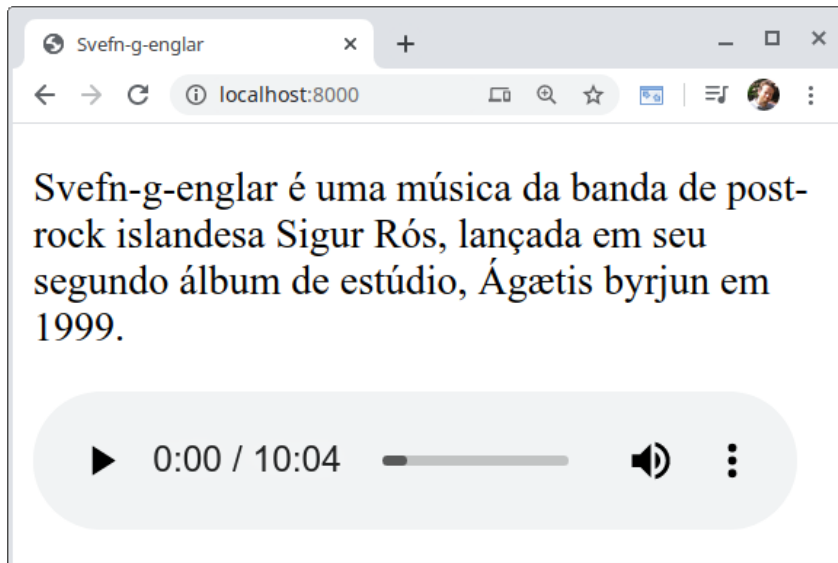
Inserindo Imagens

- Sempre inclua os atributos **width** e/ou **height** das imagens, para que o browser saiba seus tamanhos antes de carregá-las
 - Assim os browsers poderão reservar o lugar da imagem o espaço que a imagem antes de carregá-la
- Usar valores dos atributos **width** e **height** diferentes do da imagem pode distorcer a imagem original
 - No entanto, é possível setar tais atributos com valores proporcionais aos da imagem original



Outros formatos de media

- Além de imagens, os browsers também suportam audios através da tag **<audio>** e vídeos através da tag **<video>**



Minha Primeira Página HTML

Exercício:
criar uma
página HTML
com os
mesmos
elementos da
página ao lado

github
html1



Listas não ordenadas

- As listas não ordenadas, criadas através do elemento `<ul>`, são listas de itens marcadas com algum bullet
 - Cada item é separado usando um elemento `<li>`

```
<body>
  <p>Linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação em
    Informática (PPGI) do Icomp/UFAM:</p>
  <ul>
    <li>Banco de Dados e Recuperação de Informação</li>
    <li>Inteligência Artificial </li>
    <li>Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos</li>
    <li>Sistemas Embarcados e Engenharia de Software</li>
    <li>Visão Computacional e Robótica</li>
    <li>Otimização, Algoritmos e Complexidade</li>
  </ul>
</body>
```



Listas não ordenadas

- As listas não ordenadas criadas através do elemento `<ul>` são listas

– Ca

```
<body>  
<p>  
I  
<ul>  
  
</ul>  
</p>  
</body>
```

Linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Informática (PPGI) do IComp/UFAM:

- Banco de Dados e Recuperação de Informação
- Inteligência Artificial
- Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos
- Sistemas Embarcados e Engenharia de Software
- Visão Computacional e Robótica
- Otimização, Algoritmos e Complexidade

HTML



Listas ordenadas

- As listas ordenadas, criadas através do elemento `<ol>`, são listas de itens ordenados numericamente
 - Cada item é separado usando um elemento `<li>`

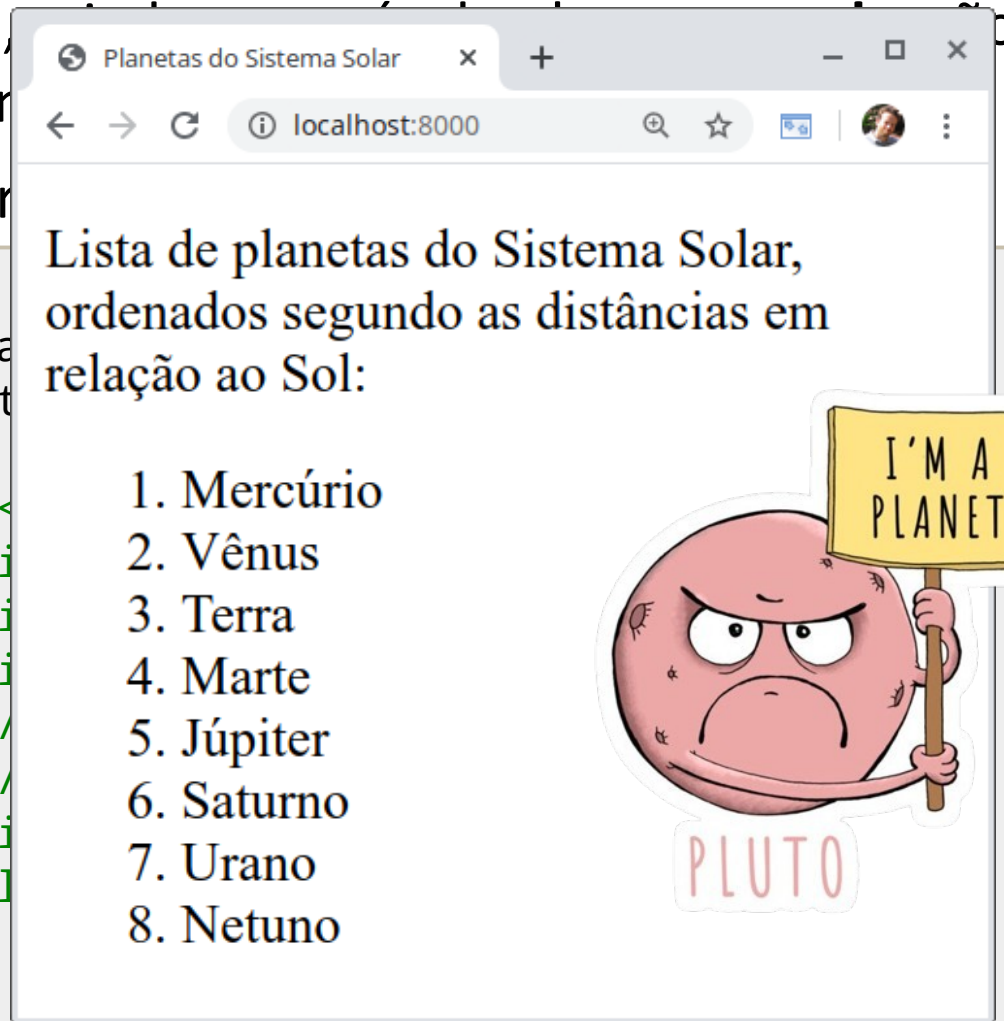
```
<body>
  <p>Lista de planetas do Sistema Solar, ordenados
segundo as distâncias em relação ao Sol:</p>
  <ol>
    <li>Mercúrio</li>
    <li>Vênus</li>
    <li>Terra</li>
    <li>Marte</li>
    <li>Júpiter</li>
    <li>Saturno</li>
    <li>Urano</li>
    <li>Netuno</li>
  </ol>
</body>
</body>
```



Listas ordenadas

- As listas ordenadas, listas de itens ordenados
 - Cada item é separado por uma tag de lista

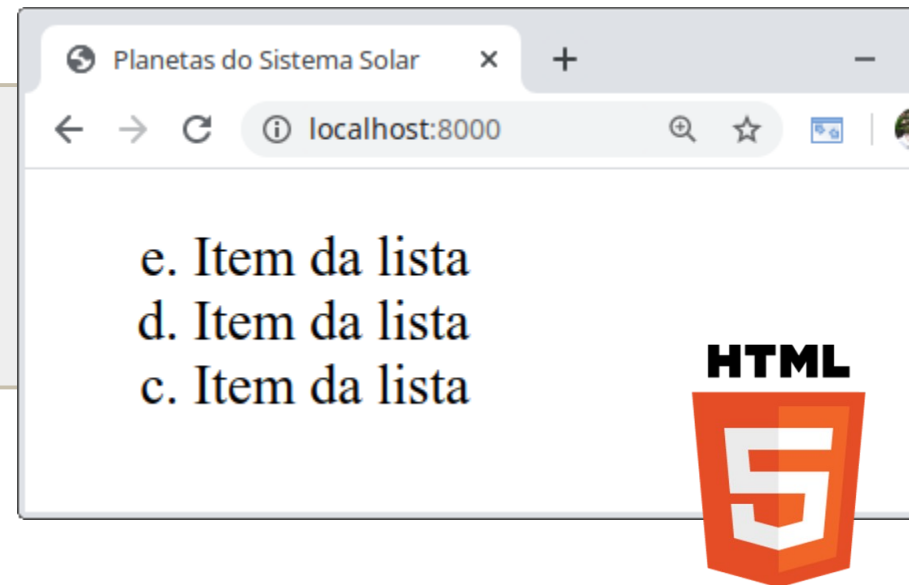
```
<body>
  <p>Lista de planetas do Sistema Solar,
  segundo as distâncias em relação ao Sol:</p>
  <ol>
    <li>Mercúrio</li>
    <li>Vênus</li>
    <li>Terra</li>
    <li>Marte</li>
    <li>Júpiter</li>
    <li>Saturno</li>
    <li>Urano</li>
    <li>Netuno</li>
  </ol>
</body>
</body>
```



Listas ordenadas

- O elemento **** aceita os atributos **type**, **start** e **reversed**
 - **type**: especifica o tipo de numeração dos itens, que pode ser 1 (numérico), A (letras maiúsculas), a (letras minúsculas), I (números romanos), i (números romanos minúsculos)
 - **start**: especifica o valor do primeiro elemento da lista
 - **reversed** (booleano): indica se a lista deve estar em ordem decrescente

```
<ol type="a" start="5" reversed>  
  <li>Item da lista</li>  
  <li>Item da lista</li>  
  <li>Item da lista</li>  
</ol>
```



Hyperlinks

- Os **hyperlinks**, criados pelo elemento `<a>`, são referências a outros documentos ou a outras partes do mesmo documento
- Os browsers tipicamente assinalam os hyperlinks com **underlines**, além de dispô-los na cor azul
 - No entanto, esse comportamento pode ser mudado usando CSS
- Se o servidor Web não localizar o recurso requisitado, ele irá retornar um erro (código 404) indicando a falta do recurso

[Instituto de Computação](#)



Hyperlinks

- Para criar um link, basta usar a tag `<a>`, informando a URL desejada através do atributo **href**

```
<a href="http://icomp.ufam.edu.br">Instituto de Computação</a>
```

- Além do HTTP, a maioria dos browsers também suporta outros protocolos, tais como HTTPS e FTP
- Também é possível usar o protocolo **mailto**

```
<a href="mailto:david@icomp.ufam.edu.br">David Fernandes</a>
```



Hyperlinks

- O atributo **target** do elemento **<a>** permite especificar onde a página do link deverá ser aberta, e suas opções são:
 - **_self**, que abre o documento em na janela atual (padrão)
 - **_blank**, que abre o documento em uma nova janela ou tab



Caracteres Especiais

- O HTML5 provê uma série de códigos para representar caracteres especiais

Caracteres Comerciais

©	copyright	©
®	marca registrada	®
™	trade mark	™
£	libra esterlina	£
¢	centavo	¢
€	euro	€
¥	iene (yen)	¥
¤	símbolo monetário	¤

Caracteres Gregos

α	α	Α	Α	β	β	Β	Β
γ	γ	Γ	Γ	δ	δ	Δ	Δ
ε	ε	Ε	Ε	ζ	ζ	Ζ	Ζ
η	η	Η	Η	θ	θ	Θ	Θ
ι	ι	Ι	Ι	κ	κ	Κ	Κ
λ	λ	Λ	Λ	μ	μ	Μ	Μ
ν	ν	Ν	Ν	ξ	ξ	Ξ	Ξ
ο	ο	Ο	Ο	π	π	Π	Π
ρ	ρ	Ρ	Ρ	σ	σ	Σ	Σ
ς	ς	τ	τ	Τ	Τ	υ	υ
Υ	Υ	φ	φ	Φ	Φ	χ	χ
Χ	Χ	ψ	ψ	Ψ	Ψ	ω	ω
Ω	Ω	θ	ϑ	Υ	ϒ	ϖ	ϖ

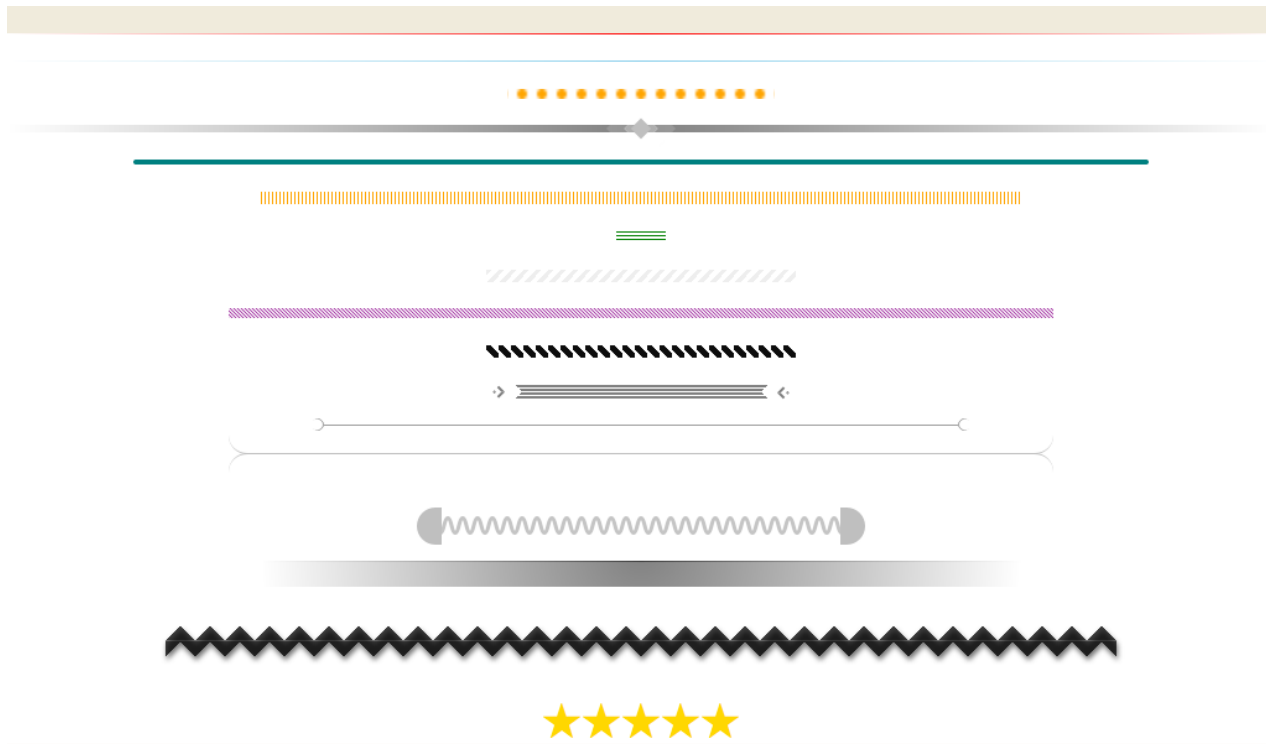
Caracteres Especiais

- Caracteres especiais também podem ser representados por referências decimais ou hexadecimais (hex)
- Por exemplo, o caracter ★ é representado em notação decimal como ★ e hexadecimal como e ★
- O endereço abaixo contém uma listagem dos caracteres especiais que podem ser referenciados no HTML
 - https://www.w3schools.com/html/html_symbols.asp



Barras Horizontais

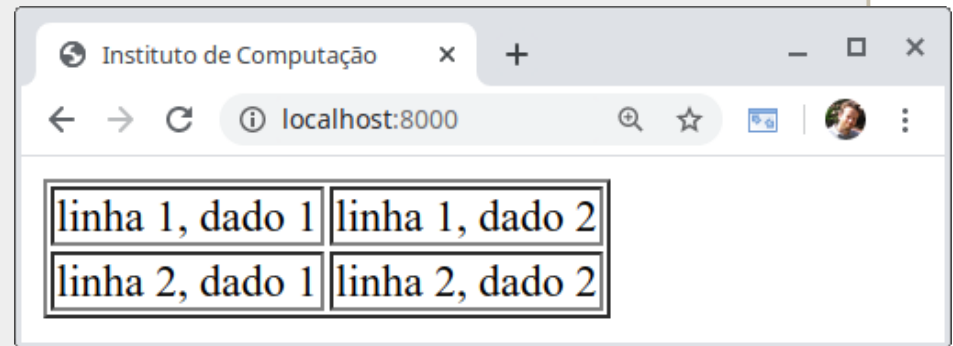
- Uma barra horizontal, indicada pela tag `<hr>`, renderiza uma linha horizontal com espaço extra na vertical
- O CSS pode ser usado para alterar o formato dessas barras



Tabelas no HTML5

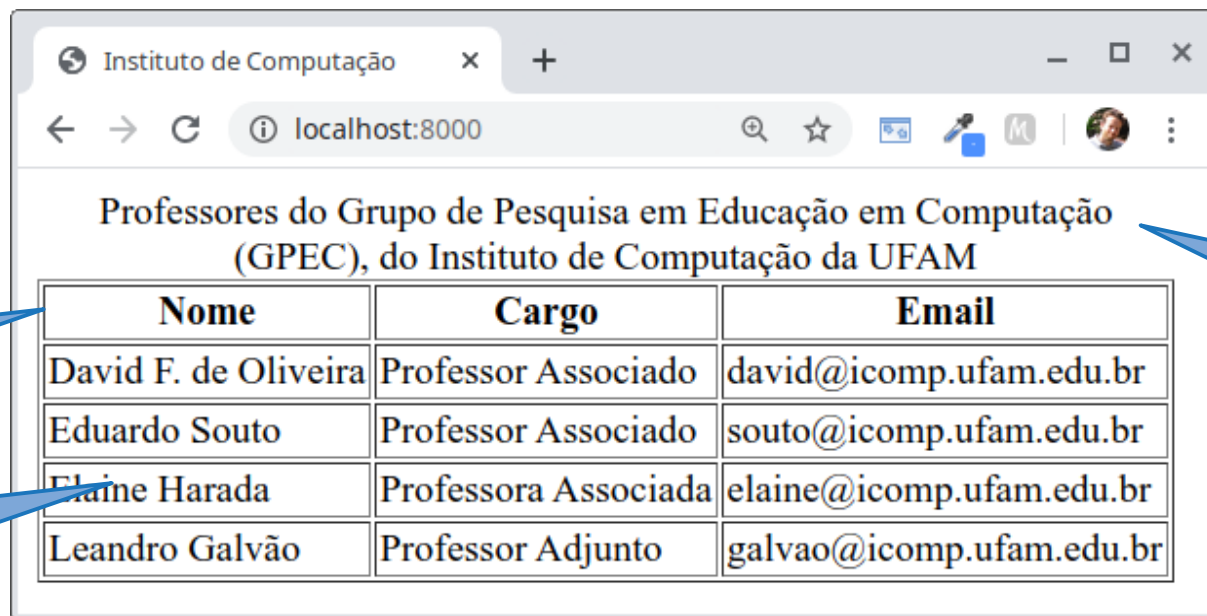
- Tabelas são usadas para organizar dados em **linhas** e **colunas**, e são criadas através do **<table>**
- Uma tabela é dividida em linhas (com o elemento **<tr>**), e cada linha é dividida em células de dados (com o elemento **<td>**)

```
<table border="1">
  <tr>
    <td>linha 1, dado 1</td>
    <td>linha 1, dado 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>linha 2, dado 1</td>
    <td>linha 2, dado 2</td>
  </tr>
</table>
```



Tabelas no HTML5

- Uma tabela pode ser dividida em três seções distintas:
 - **Cabeçalho**, criado pelo elemento `<thead>`
 - **Corpo**, criado através do elemento `<tbody>`
 - **Rodapé**, criado através do elemento `<tfoot>`
 - **Legenda**, criado pelo elemento `<caption>`



Professores do Grupo de Pesquisa em Educação em Computação (GPEC), do Instituto de Computação da UFAM

Nome	Cargo	Email
David F. de Oliveira	Professor Associado	david@icomp.ufam.edu.br
Eduardo Souto	Professor Associado	souto@icomp.ufam.edu.br
Elaine Harada	Professora Associada	elaine@icomp.ufam.edu.br
Leandro Galvão	Professor Adjunto	galvao@icomp.ufam.edu.br

Caption

thead

tbody



▪ Uma t

– Cabe

– Corp

– Roda

– Lege

```
<table>
  <caption>Professores do Grupo de
  Pesquisa em Educação em Computação (GPEC),
  do Instituto de Computação da UFAM</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>Nome</th>
      <th>Cargo</th>
      <th>Email</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>David F. de Oliveira</td>
      <td>Professor Associado</td>
      <td>david@icomp.ufam.edu.br</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Eduardo Souto</td>
      <td>Professor Associado</td>
      <td>souto@icomp.ufam.edu.br</td>
    </tr>
    ...
  </tbody>
</table>
```

thead

tbody

ion

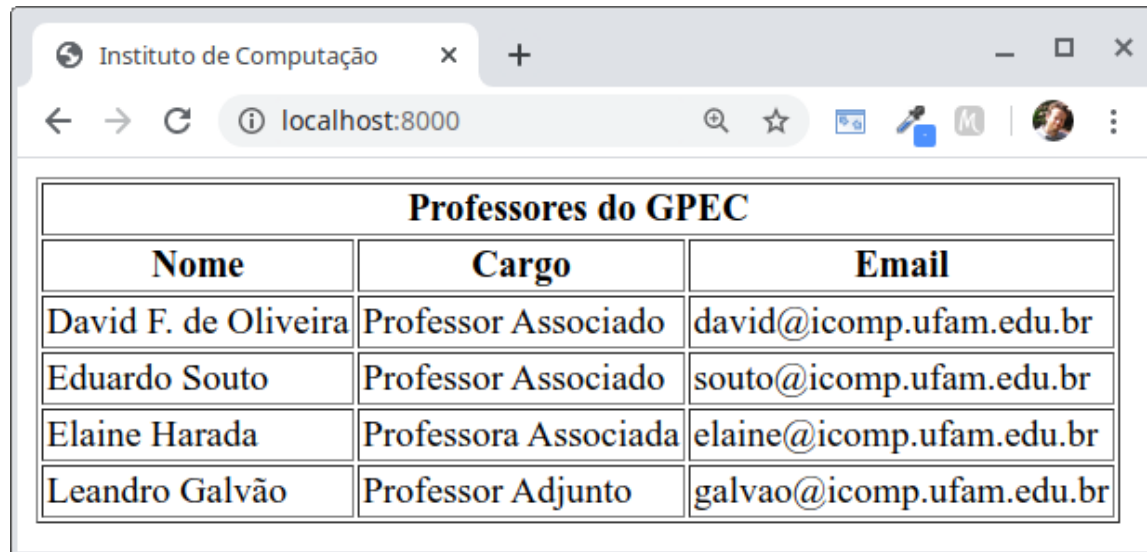
HTML



Rowspan e Colspan

- É possível **mesclar** o conteúdo de **células** consecutivas de uma tabela usando os atributos **rowspan** e **colspan**
- Os valores desses atributos especificam o número de linhas ou colunas ocupadas por uma célula, e podem ser usados em qualquer célula de uma tabela

```
<thead><tr><th colspan=3>Professores do GPEC</th></tr></thead>
```



A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'localhost:8000'. The page displays a table with the title 'Professores do GPEC'. The table has three columns: 'Nome', 'Cargo', and 'Email'. There are four rows of data.

Professores do GPEC		
Nome	Cargo	Email
David F. de Oliveira	Professor Associado	david@icomp.ufam.edu.br
Eduardo Souto	Professor Associado	souto@icomp.ufam.edu.br
Elaine Harada	Professora Associada	elaine@icomp.ufam.edu.br
Leandro Galvão	Professor Adjunto	galvao@icomp.ufam.edu.br



Minha Segunda Página HTML

Exercício:
criar uma
página HTML
com os
mesmos
elementos da
página ao lado

github
html2



The screenshot shows a web browser window with the title 'Instituto de Computação' and the address 'localhost:8000'. The page content includes a title 'A Linguagem HTML' with a small HTML logo, a paragraph explaining HTML as a markup language, and a table of resources.

A Linguagem HTML

HTML (abreviação para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto) é uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas na Web. Documentos HTML podem ser interpretados por navegadores.

Alguns dos recursos da linguagem HTML vistos até este momento:

Recursos	Tags associadas	Descrição
Links	<a>	Criar links entre paginas
Listas	e	Criar listas de itens ordenados
	e	Criar listas de itens nao ordenados
Imagens		Inserir imagens



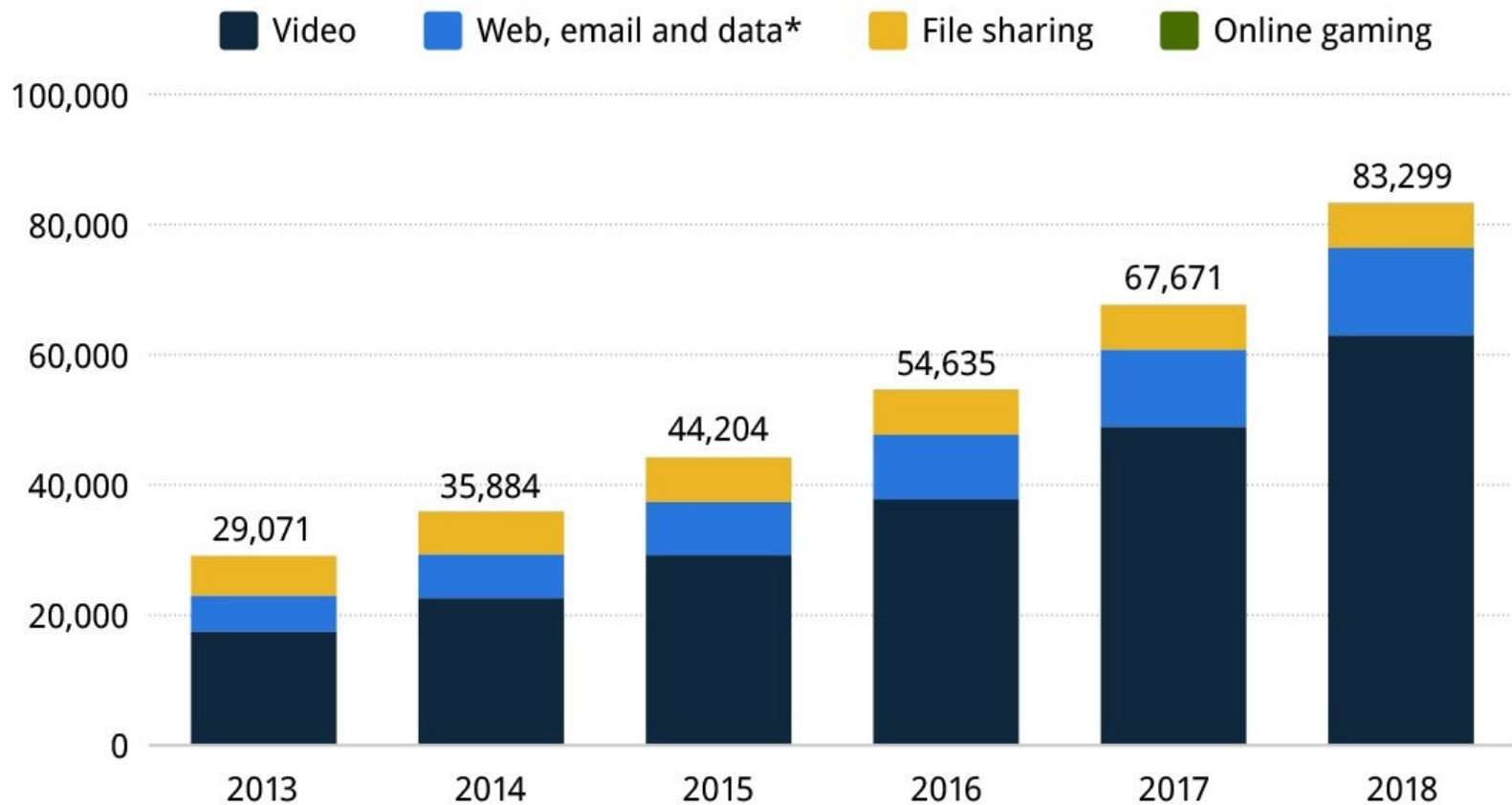
Audios e Vídeos

- Antes do HTML5, não era possível inserir vídeos e audios em páginas sem o uso de plugins
 - Plugins mais utilizados nessa época: **Flash** e **Quicktime**
- No entanto, com o passar dos anos, o uso de vídeos se disseminou bastante na Internet
 - Atualmente, mais de 80% do tráfego na Internet é usado para streaming de vídeos



Online Video To Account For 3/4 of Consumer Internet Traffic by 2018

Estimated monthly consumer internet traffic broken down by type of usage (in petabyte)



* Includes web, email, instant messaging and other non-filesharing data transfers via HTTP and FTP

Audios e Videos

- Com o HTML 5, videos e audios podem ser inseridos através dos elementos **<audio>** e **<video>**
- A inserção é semelhante a de imagens em documentos HTML, onde o próprio browser fornece as funções de reprodução

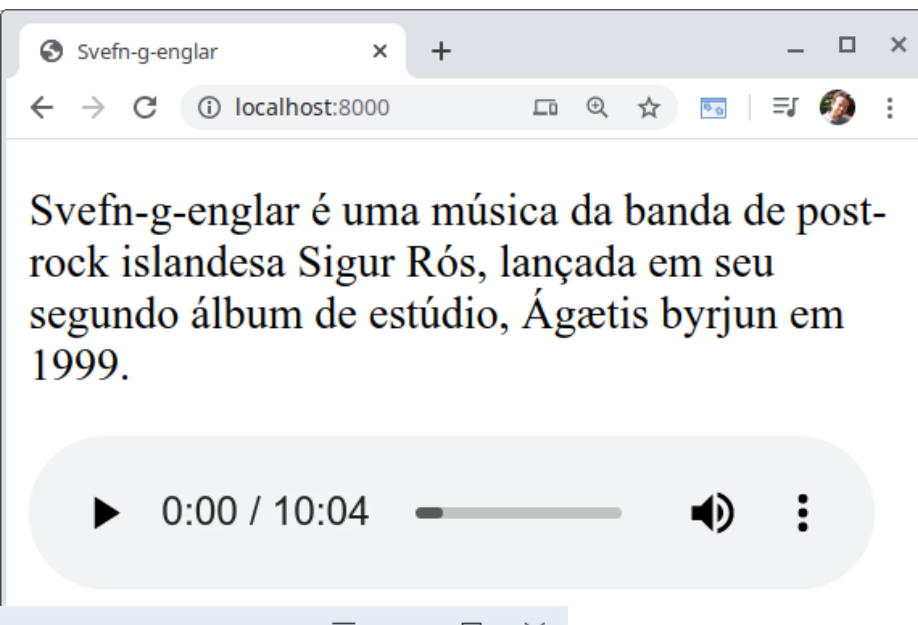
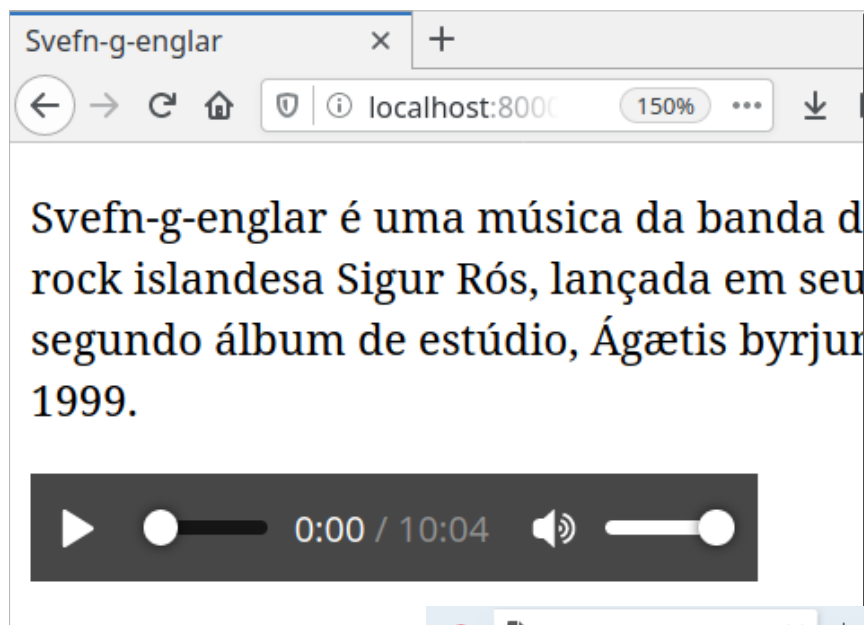
```
<p>Svefn-g-englar é uma música da banda de post-rock islandesa Sigur Rós, lançada em seu segundo álbum de estúdio, Ágætis byrjun em 1999.</p>
```

```
<audio src="audios/svefn-g-englar.mp3" controls></audio>
```

Path do
audio

Atributo booleano,
que indica se o player
deve apresentar ou
não os controles do
audio

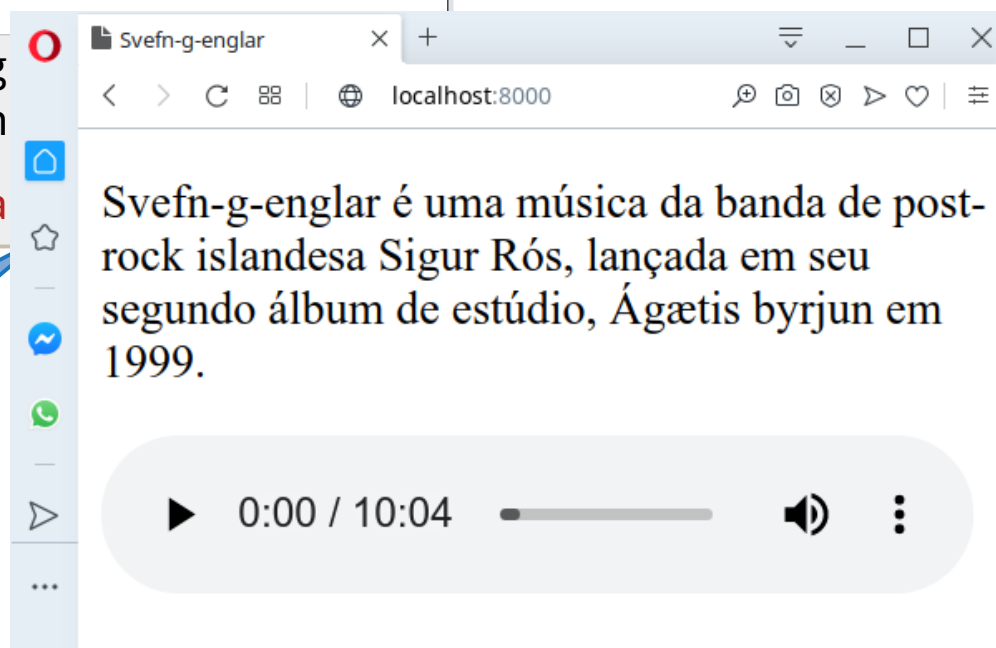




islandesa Sigur Rós,
Ágætis byrjun em 1999.

```
<audio src="a
```

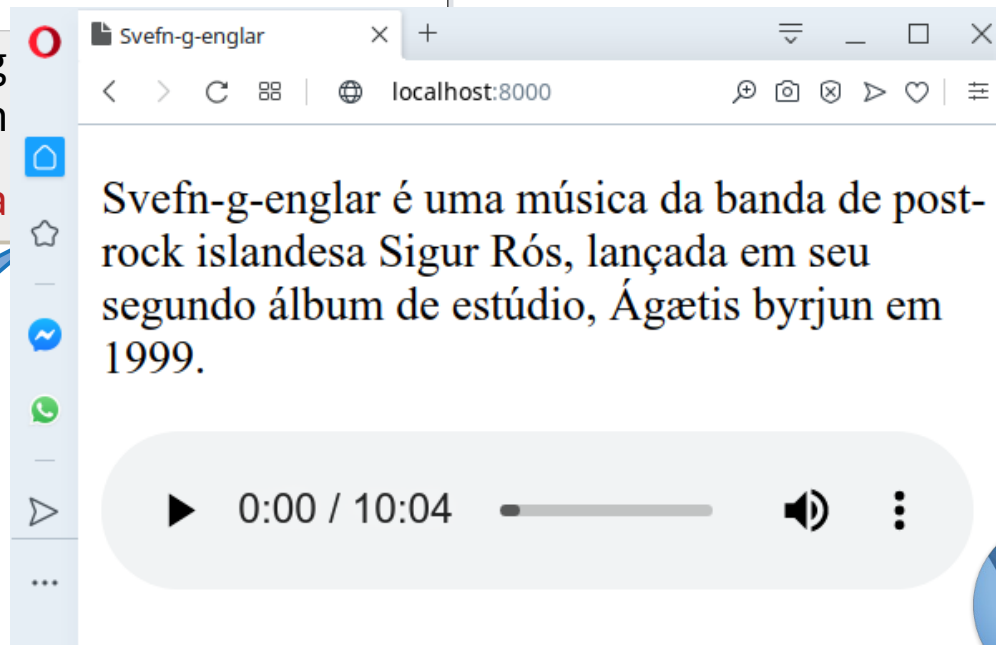
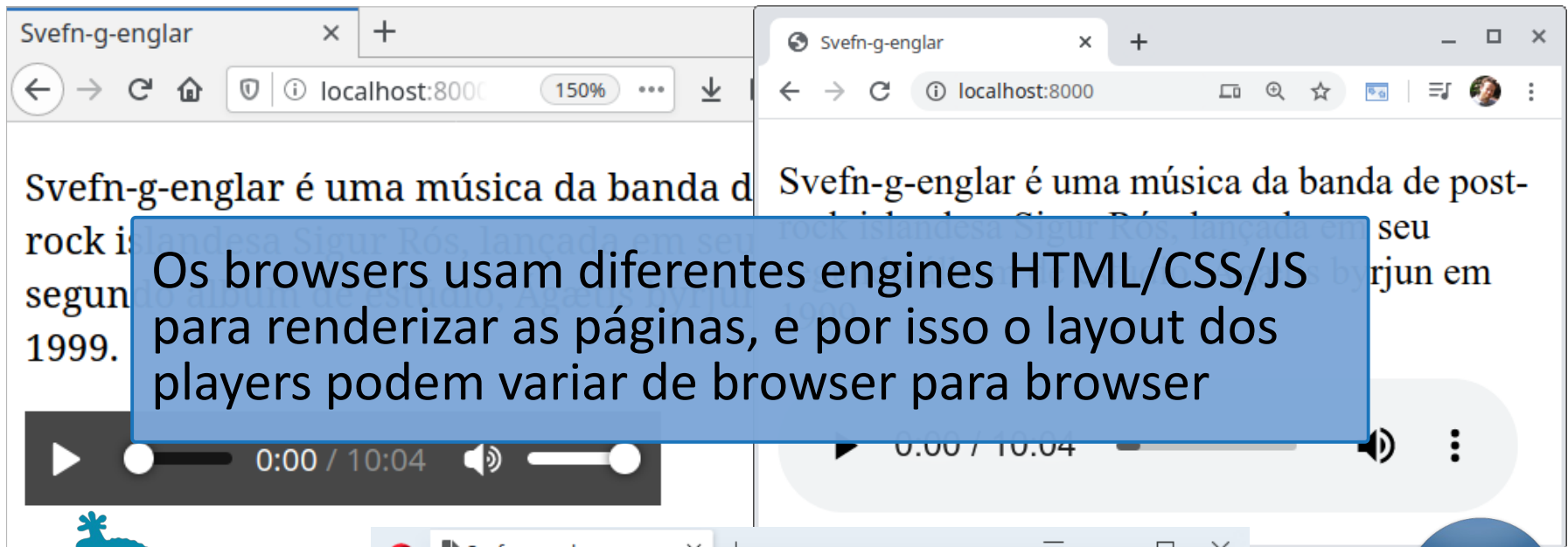
Path do
audio



estúdio,

```
udio>
```





Svefn-g-englar é uma música da banda de post-rock islandesa Sigur Rós, lançada em seu segundo álbum de estúdio, Ágætis byrjun em 1999.

Os browsers usam diferentes engines HTML/CSS/JS para renderizar as páginas, e por isso o layout dos players podem variar de browser para browser

As principais engines são: blink (usado pelo opera, chrome e edge), webkit (usado pelo safari), gecko (usado pelo firefox)

Path do audio

Svefn-g-englar é uma música da banda de post-rock islandesa Sigur Rós, lançada em seu segundo álbum de estúdio, Ágætis byrjun em 1999.

0:00 / 10:04

Gecko

HTML5

Preloading

- Além de **src** e **controls**, o elemento **<audio>** possui outros atributos importantes, tal como **preload**
 - O atributo **preload** diz ao browser como o arquivo de media deve ser baixado
- Possíveis valores para **preload**:
 - **auto**: faz o browser iniciar o download do arquivo de media antes do usuário clicar no play
 - **metadata**: o browser carrega os metadados do arquivo antes do usuário clicar no play
 - **none**: o arquivo de media e seus metadados são carregados apenas quando o usuário clica no play



Preloading

The screenshot shows a web browser at localhost:8000 displaying a music player for 'Svefn-g-englar'. The player shows a duration of 0:00 / 10:04. The Chrome DevTools Network tab is open, showing a list of requests. The first request, 'svefn-g-en...', is highlighted, showing a size of 2.3 MB and a time of 15.12 s. The second request, 'localhost', is also highlighted, showing a size of 755 B and a time of 11 ms. The Network tab summary at the bottom indicates 2 requests, 2.3 MB transferred, and 3.0 MB resources.

Svefn-g-englar é uma música da banda de post-rock islandesa Sigur Rós, lançada em seu segundo álbum de estúdio, *Ágætis byrjun* em 1999.

0:00 / 10:04

Name	Size	Time	Waterfall
svefn-g-en...	2.3 MB	15.12 s	
localhost	755 B	11 ms	

2 requests | 2.3 MB transferred | 3.0 MB resources | Fil

note: o arquivo de media e seus metadados são carregados

```
<audio src="audios/svefn-g-englar.mp3" controls preload="auto">
</audio>
```



Preloading

Svefn-g-englar é uma música da banda de post-rock islandesa Sigur Rós, lançada em seu segundo álbum de estúdio, Ágætis byrjun em 1999.

▶ 0:00 / 10:04

Outros atributos importantes:

- **autoplay** (booleano)
- **loop** (booleano)

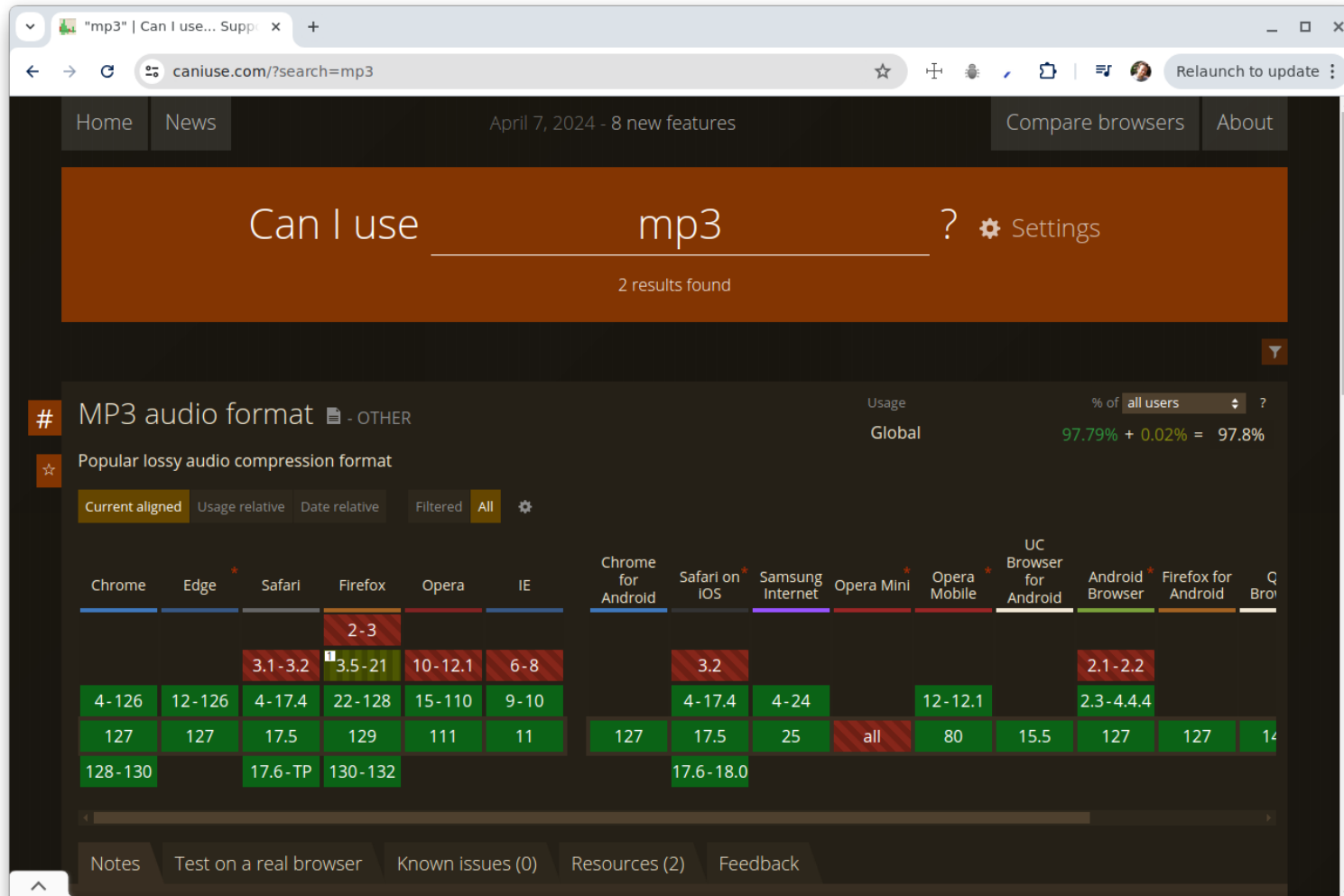
Name	Size	Time	Waterfall
svfn-g-en...	2.3 MB	15.12 s	
localhost	755 B	11 ms	

2 requests | 2.3 MB transferred | 3.0 MB resources | Fil

```
<audio src="audios/svefn-g-englar.mp3" controls preload="auto">
</audio>
```



Formatos Soportados



Formatos Soportados

Can I use ? [Settings](#)

20 results found

☒ Caniuse (6) ☒ MDN (14)

Ogg Vorbis audio format - OTHER

Usage: Global 79.33% + 13.26% = 92.59%

Vorbis is a free and open source audio format, most commonly used with the Ogg container.

Current aligned Usage relative Date relative Filtered All

Chrome	Edge	Safari	Firefox	Opera	IE	Chrome for Android	Safari on iOS	Samsung Internet	Opera Mini	Opera Mobile	UC Browser for Android	Android Browser	Firefox for Android	Q Browser
		3.1-14												
	12-16	14.1-16.6	2-3	10.1			3.2-17.3					2.1-2.2		
4-126	17-126	17.0-17.4	3.5-128	11.5-110	6-10		17.4	4-24		12-12.1		2.3-4.4.4		
127	127	17.5	129	111	11	127	17.5	25	all	80	15.5	127	127	14
128-130		17.6-TP	130-132				17.6-18.0							



O Elemento **<video>**

- Todos os atributos do elemento **<audio>** também são válidos para o elemento **<video>**

```
<h1>Do we see reality as it is?</h1>
<p>Cognitive scientist Donald Hoffman is trying to answer a big
question: Do we experience the world as it really is ... or as
we need it to be? In this ever so slightly mind-blowing talk,
he ponders how our minds construct reality for us.
</p>
<video src="donald_hoffman.mp4" controls></video>
```

Path do
video

Atributo
booleano



video>

também são válidos

trying to answer a big
question: Do we experience the world as it really is ... or as we
need it to be? In this ever so slightly mind-blowing talk, he
ponders how our minds construct reality for us.

/video>

Svefn-g-englar

localhost:8000

Do we see reality as it is?

Cognitive scientist Donald Hoffman is trying to answer a big question: Do we experience the world as it really is ... or as we need it to be? In this ever so slightly mind-blowing talk, he ponders how our minds construct reality for us.

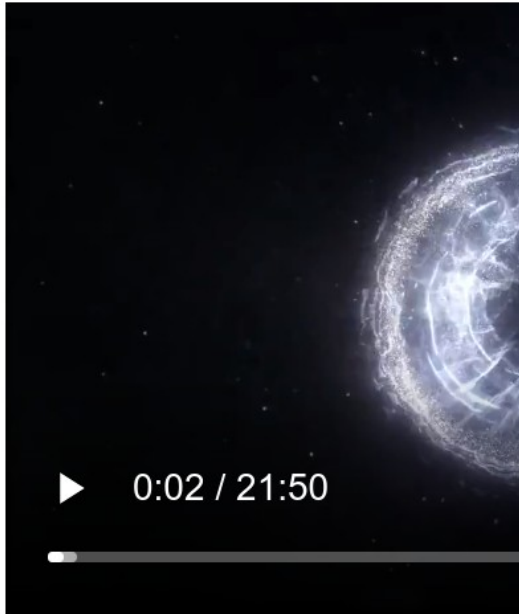


Svefn-g-englar

localhost:8000

Do we see real

Cognitive scientist Donald Hoffman is trying to answer a big question: Do we experience the world as it really is ... or as we need it to be? In this ever so slightly mind-blowing talk, he ponders how our minds construct reality for us.



Svefn-g-englar

localhost:8000

Do we see reality as it is?

Cognitive scientist Donald Hoffman is trying to answer a big question: Do we experience the world as it really is ... or as we need it to be? In this ever so slightly mind-blowing talk, he ponders how our minds construct reality for us.



O Elemento **<video>**

- Além dos atributos do elemento **<audio>**, a tag **<video>** também possui os seguintes atributos:
 - **width**: define a largura do vídeo
 - **height**: define a altura do vídeo
 - **poster**: define uma imagem que será carregada no lugar do video nas seguintes situações:
 - Se o primeiro frame do vídeo ainda não foi carregado
 - Se o atributo preload está setado para none
 - Se o vídeo informado pelo atributo src não for encontrado



Formatos Soportados

Can I use ? Settings

1 result found

Ogg/Theora video format - OTHER

Free lossy video compression format.

Usage: % of all users: Global 8.1%

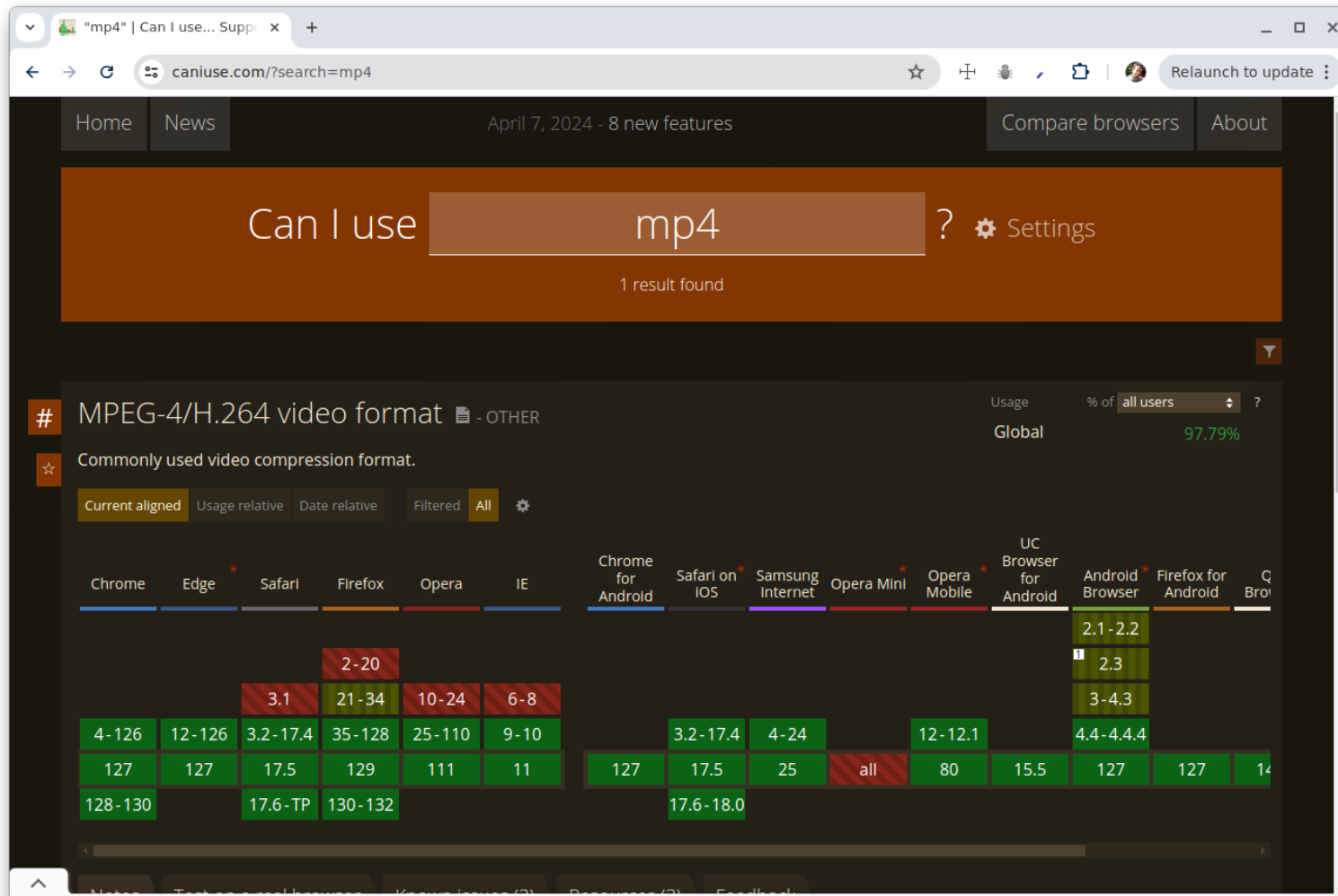
Current aligned Usage relative Date relative Filtered All

Chrome	Edge	Safari	Firefox	Opera	IE	Chrome for Android	Safari on iOS	Samsung Internet	Opera Mini	Opera Mobile	UC Browser for Android	Android Browser	Firefox for Android	Q Browser
	12-16			10.1										
4-119	17-121		2-3	11.5-105										
120-126	122-126	3.1-17.4	3.5-128	106-110	6-10		3.2-17.4	4-24		12-12.1		2.1-4.4.4		
127	127	17.5	129	111	11	127	17.5	25	all	80	15.5	127	127	14
128-130		17.6-TP	130-132				17.6-18.0							

Notes Test on a real browser Known issues (0) Resources (4) Feedback



Formatos Soportados



Elementos Semânticos

- Em HTML, elementos semânticos são aqueles que descrevem claramente o seu **significado** dentro da página
- Por exemplo, o **<h1>** é um elemento semântico, pois indica que seu conteúdo é um cabeçalho de nível superior da página

```
<h1>Instituto de Computação</h1>
```

- Por outro lado, o **<div>** é um elemento não semântico, pois ele não revela nenhuma informação sobre o propósito de seu conteúdo
- Outros elementos semânticos: **<article>**, **<aside>**, **<details>**, **<footer>**, **<header>**, **<nav>**



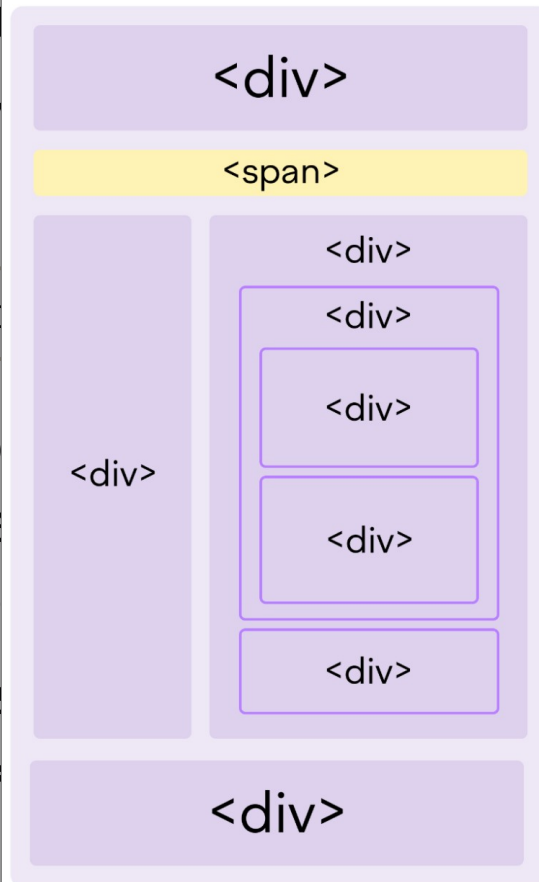
What Is Semantic HTML?

- Em HTML
- claramente
- Por exem
- que seu

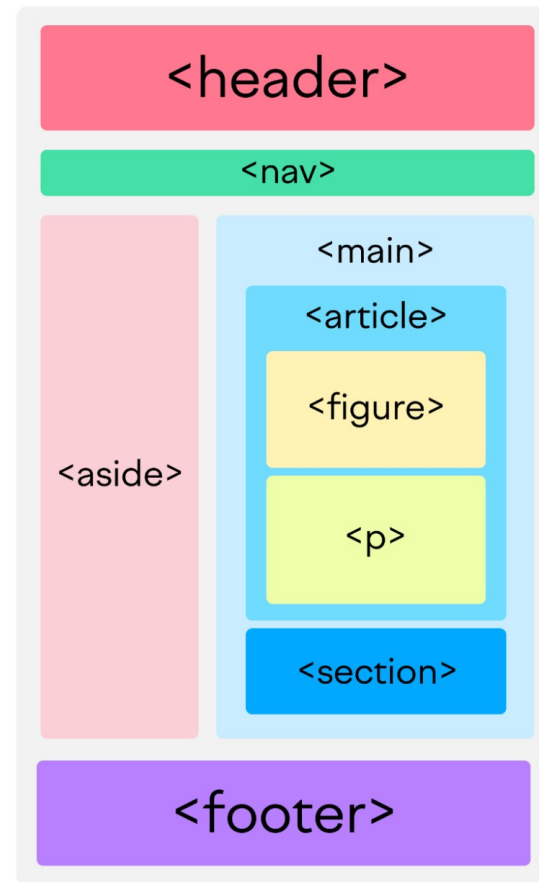
`<h1>`Inst

- Por outr
- não reve
- conteúd
- Outros e
- `<footer>`

Non-Semantic HTML



Semantic HTML



crevem

ndica
a página

, pois ele
seu

tails>,



Utilizamos para representar o cabeçalho de um documento ou seção. Nele podemos inserir elementos de **<h1>** a **<h6>**

Semantic HTML?

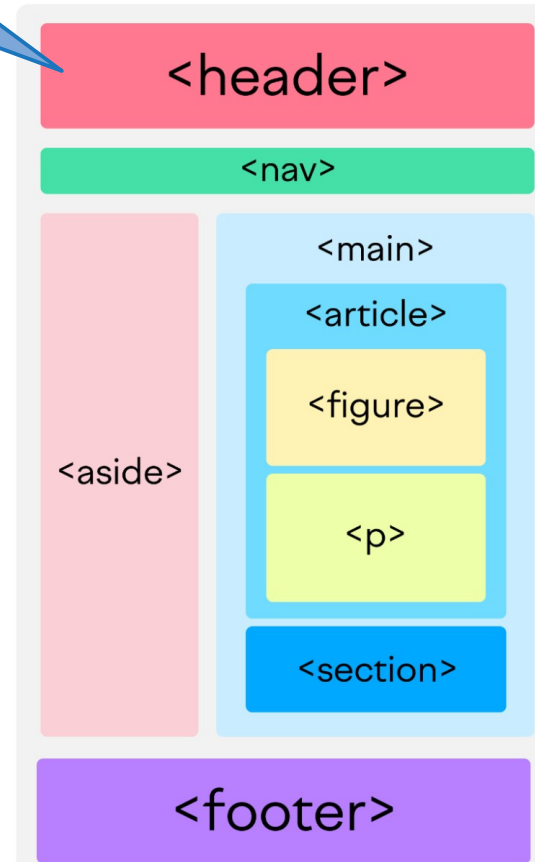
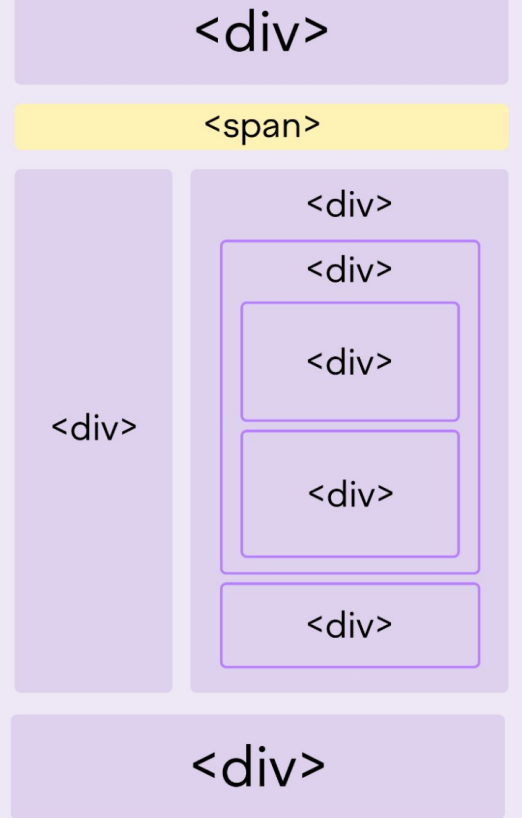
Semantic HTML

- Em
- clar

- Por exem
- que seu

<h1>Inst

- Por outr
- não reve
- conteúd
- Outros e
- <footer>**



crevem

ndica
a página

, pois ele
seu

tails>,



Semantic HTML?

Semantic HTML

<header>

<nav>

<main>

<article>

<figure>

<p>

<section>

<footer>

<aside>

<div>

<div>

<div>

<div>

<div>

<div>

<div>

Utilizamos para
representar
de uma
seção
ins
de

Usado para
representar um
agrupamento
de links de
navegação

- Em ins de clar

- Por exem que seu

<h1>Inst

- Por outr não reve conteúdo

- Outros e <footer>

crevem

ndica
a página

, pois ele
seu

tails>



Semantic HTML?

Semantic HTML

<header>

<nav>

<main>

<article>

<figure>

<p>

<section>

<aside>

<footer>

Usado para

Usado para representar o conteúdo principal e, consequentemente, de maior relevância dentro da página

Utilizamos para

representar

▪ Em

▪ Por exem

<h1>Inst

▪ Por outr

▪ Outros e

crevem

ndica
a página

, pois ele
seu

tails>



Semantic HTML?

Semantic HTML

<header>

<nav>

<main>

<article>

<figure>

<p>

<section>

<aside>

<footer>

<div>

<div>

<div>

Utilizamos para
representar

de uma
seção

Usado para

Usado para
representar o
conteúdo principal e,

Usado para
representar um conteúdo
que é tangencialmente
relacionado ao conteúdo
do seu entorno; ex:
biografia do autor
ou um glossário

▪ En
clar

▪ P
q

▪ Por
não reve
conteúd

▪ Outros e
<footer>

crevem

indica
a página

, pois ele
seu

tails>



Semantic HTML?

de uso	Usado para
seção	repre

Usado para
repr

Usado para representar um conteúdo que não precisa de outro para fazer sentido em um documento HTML, por exemplo, um artigo em um blog

Semantic HTML

<header>

<nav>

```
<main>
```

<article>

<figure>

<p>

<section>

<footer>

crevem

Indica
a página

, pois ele
seu

```
tails>
```



Semantic HTML?

Semantic HTML

`<header>`

`<nav>`

`<main>`

`<article>`

`<figure>`

`<p>`

`<section>`

`<aside>`

`<footer>`

`<div>`

`<div>`

`<div>`

Utilizamos para
representar
de uma
seção

Usado para
representar

Usado para representar

um conteúdo
preciso
fazer uma imagem dentro
de uma seção ou
artigo

Usado para
representar
uma imagem dentro
de uma seção ou
artigo

em um blog

Usado para
representar
que é tal
relacionado
do seu
biografia do autor
ou um glossário

▪ Em
claro

▪ Por
que

▪ Por

não reve
conteúdo

▪ Outros e
`<footer>`

crevem

indica
a página

, pois ele
seu

`<tails>`,



Semantic HTML?

Semantic HTML

`<header>`

`<nav>`

`<main>`

`<article>`

`<figure>`

`<p>`

`<section>`

`<footer>`

`<div>`

`<div>`

`<div>`

`<aside>`

Usado para representar uma seção dentro de um artigo ou conteúdo principal

Usado para representar uma imagem dentro de uma seção ou artigo

Usado para representar um conteúdo que faz parte de um documento

Utilizamos para representar uma seção de um documento

Usado para representar uma seção de um documento

- Enclax

- P

- Por

- Outros e

crevem

ndica
a página

, pois ele
seu

tails>,



Semantic HTML?

Semantic HTML

`<header>`

`<nav>`

`<main>`

`<article>`

`<figure>`

`<p>`

`<section>`

`<footer>`

Utilizamos para
representar
de uma
seção

Usado para
representar

Usado para representar

um conteúdo
preciso
faz uma imagem dentro
de uma seção ou
documento
exemplo

Usado para
representar
uma imagem dentro
de uma seção ou
documento

Usado para
representar
uma seção dentro
de um documento

Usado para
representar
o rodapé de um
documento, como
a área presente
no final de uma
página web

▪ Em
claro

▪ Por
representar
que é tal
relacionado

`<div>`
do seu
biografia
ou um

▪ Por
não revelar
conteúdo

▪ Outros e
`<footer>`

crevem

indica
a página

, pois ele
seu

tails>



Elementos Semânticos

- Note que é possível fazer com que um elemento não semântico tenha a mesma aparência de um semântico
- Por exemplo, usando CSS, podemos fazer com que um elemento **<div>** pareça um cabeçalho de nível superior:

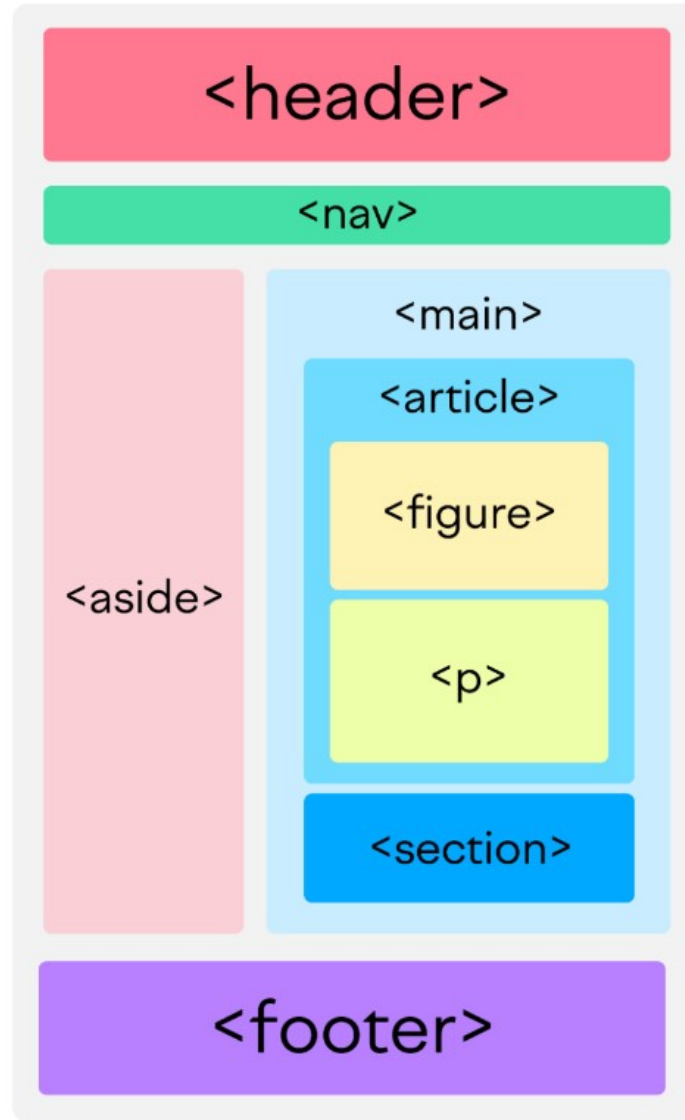
```
<div style="font-size: 32px; margin: 21px 0;">  
  Cabeçalho de nível superior?  
</div>
```

- No entanto, o **<div>** acima não possui valor semântico, e seu uso dificulta o trabalho das máquinas de busca de identificar as informações mais relevantes dentro do documento



Minha Terceira Página HTML

Exercício: criar uma página HTML com os mesmos elementos da página ao lado

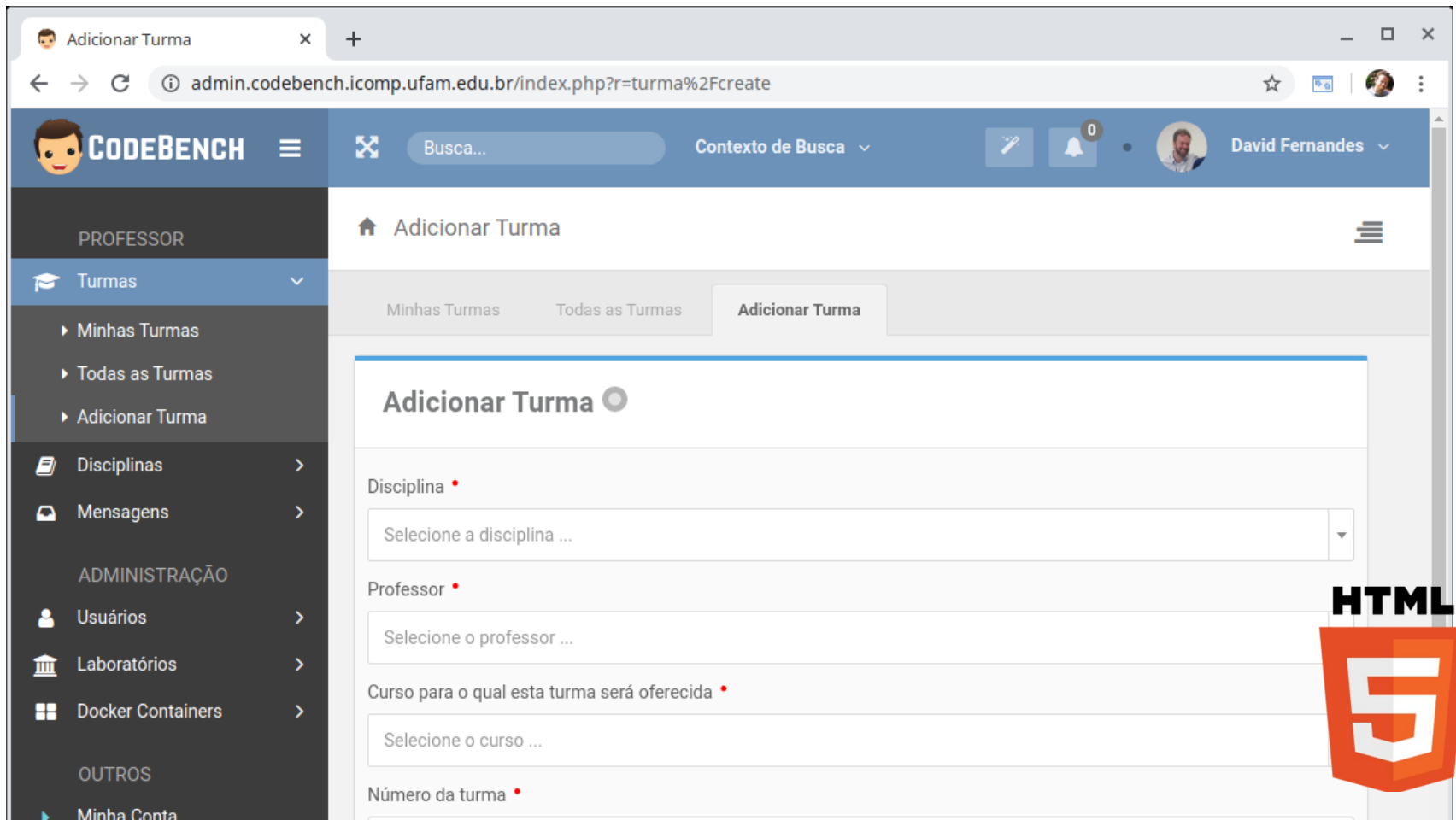


github
html3



Formulários

- Formulários permitem que os visitantes das páginas Web enviem dados para os servidores Web



The screenshot shows a web browser window with the URL `admin.codebench.icomp.ufam.edu.br/index.php?r=turma%2Fcreate`. The page is titled 'Adicionar Turma' and features a sidebar with navigation options: PROFESSOR, Turmas (selected), Disciplinas, Mensagens, ADMINISTRAÇÃO (Usuários, Laboratórios, Docker Containers), and OUTROS (Minha Conta). The main content area displays the 'Adicionar Turma' form with the following fields:

- Disciplina**: A dropdown menu with the placeholder text 'Selecione a disciplina ...'.
- Professor**: A dropdown menu with the placeholder text 'Selecione o professor ...'.
- Curso para o qual esta turma será oferecida**: A dropdown menu with the placeholder text 'Selecione o curso ...'.
- Número da turma**: A text input field.

In the bottom right corner, there is a logo for 'HTML5' with a large orange '5'.

Formulários

- Um formulário é definido pelo elemento **<form>**
- O atributo **method** de **form** informa como os dados serão enviados para o servidor
 - Usando **method="post"**, os dados do formulário serão enviados através do cabeçalho do protocolo HTTP
 - Usando **method="get"**, os dados do formulário serão enviados através da URL da requisição

```
<form method="POST" action="/turma/create" />
```



Formulários

- O atributo **action** informa o **script** do servidor que receberá e processará os dados enviados pelo formulário

```
<h1>Login</h1>
<p>Por favor, informe seu login e senha: </p>
<form id="login" method="POST" action="/user/login">
  Login: <input type="text" name="nome" id="nome"/><br/>
  Senha: <input type="password" name="senha" id="senha">
  <input type="reset" value="Resetar Dados" />
  <input type="submit" name="submit" value="Entrar" />
</form>
```



A screenshot of a web browser window displaying the rendered HTML form. The browser's address bar shows 'localhost:8000'. The form is titled 'Login' and contains a prompt 'Por favor, informe seu login e senha:'. Below this, there are two input fields: 'Login:' and 'Senha:'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Resetar Dados' and 'Entrar'.



Elementos **input**

- Os elementos **<input>** são usados para criar itens de formulário para obter dados do usuário
 - O tipo de um input é determinado pelo seu atributo **type**
 - Tipos de inputs disponíveis no HTML5:

button
checkbox
color
date
datetime
datetime-local
email
file

hidden
image
month
number
password
radio
range
reset

search
submit
tel
text
time
url
week



Elementos **input**

- Os elementos **<input>** são usados para criar itens de formulário para obter dados do usuário
 - O tipo de um input é determinado pelo seu atributo **type**
 - Tipos de inputs disponíveis no HTML5:

button
checkbox
color
date
datetime
datetime-local
email
file

hidden
image
month
number
password
radio
range
reset

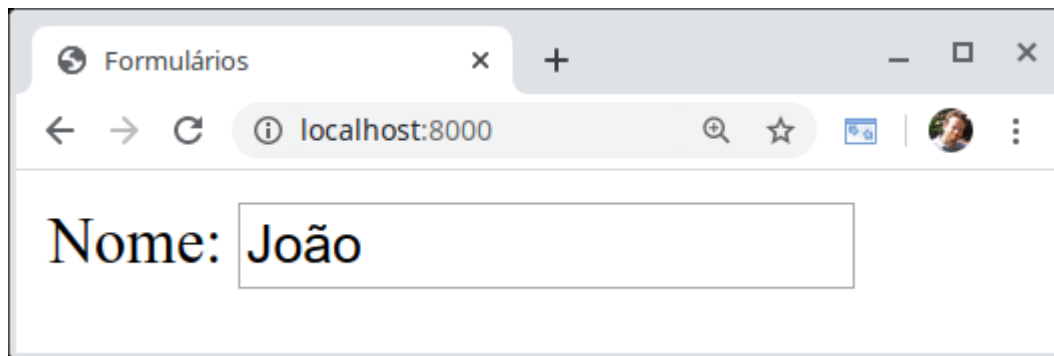
search
submit
tel
text
time
url
week



Input **text**

- O input do tipo **text** insere um **campo** do tipo texto no formulário, usado para informações textuais gerais
 - O atributo **value** define um valor padrão para o campo
 - O atributo **size** define a largura do campo
 - O atributo **maxlength** define o número máximo de caracteres que podem ser inseridos no campo

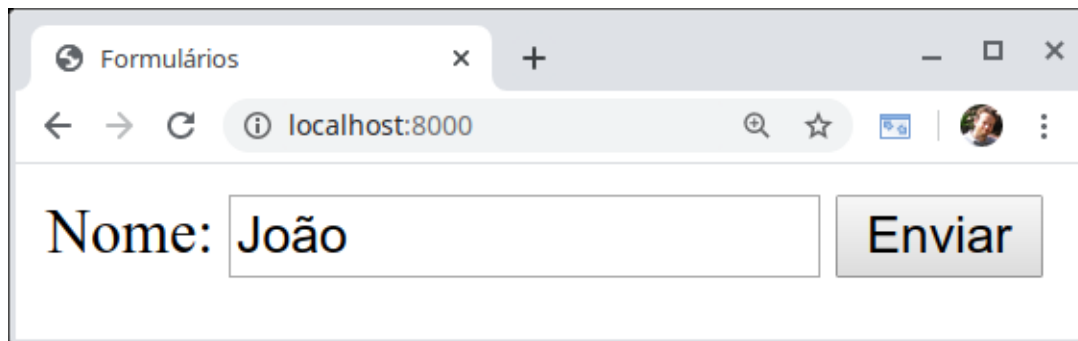
Nome: `<input type="text" value="João" name="nome" />`



Input submit

- O elemento input do tipo **submit** é um botão para submissão dos dados do formulário
 - Quando o botão é pressionado, os dados que o usuário preencheu no formulário são enviados para o servidor
 - O atributo action da tag form define o script do lado servidor que irá receber e processar os dados enviados
- O atributo **value** contém o texto do botão

```
Nome: <input type="text" value="João" name="nome"/>  
<input type="submit" name="submit" value="Enviar" />
```



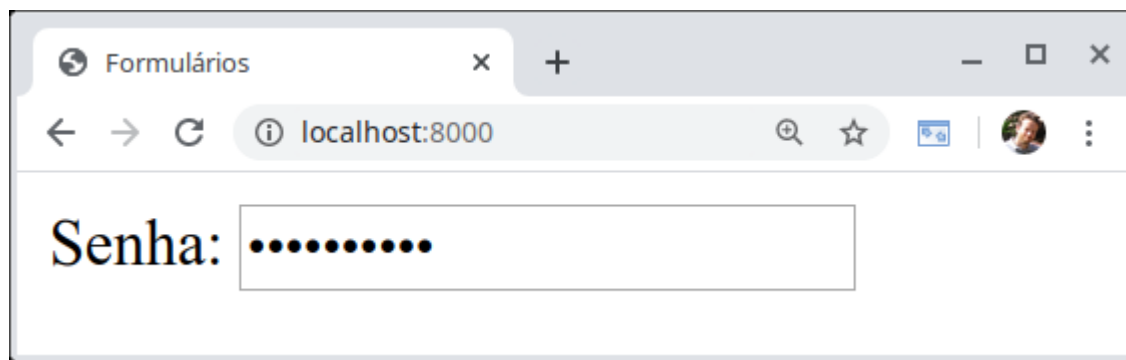
A screenshot of a web browser window. The title bar says 'Formulários'. The address bar shows 'localhost:8000'. The page content displays a form with the label 'Nome:' followed by a text input field containing the text 'João'. To the right of the input field is a button labeled 'Enviar'.



Input password

- O elemento input do tipo **password** insere um campo para inserção de dados sigilosos
 - Útil para inserção de informações de senhas, já que ele esconde a informação digitada
- O valor real do elemento é enviado para o servidor

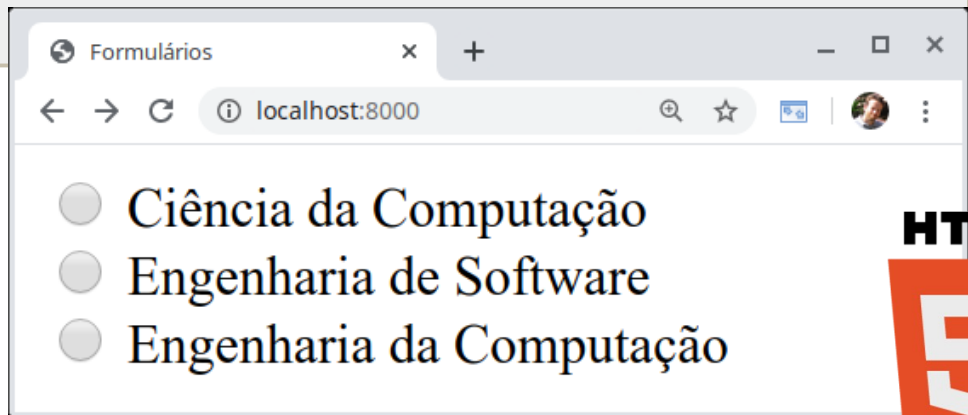
```
<input type="password" name="senha" />
```



Input radio

- O elemento input **radio** habilita os usuários a selecionar uma dentre duas ou mais opções
 - Atributo **checked** informa a opção padrão do elemento
 - Atributo **value** define o valor a ser retornado ao servidor

```
<input type="radio" name="curso" value="cc">  
Ciência da Computação<br>  
<input type="radio" name="curso" value="es">  
Engenharia de Software<br>  
<input type="radio" name="curso" value="ec">  
Engenharia da Computação
```



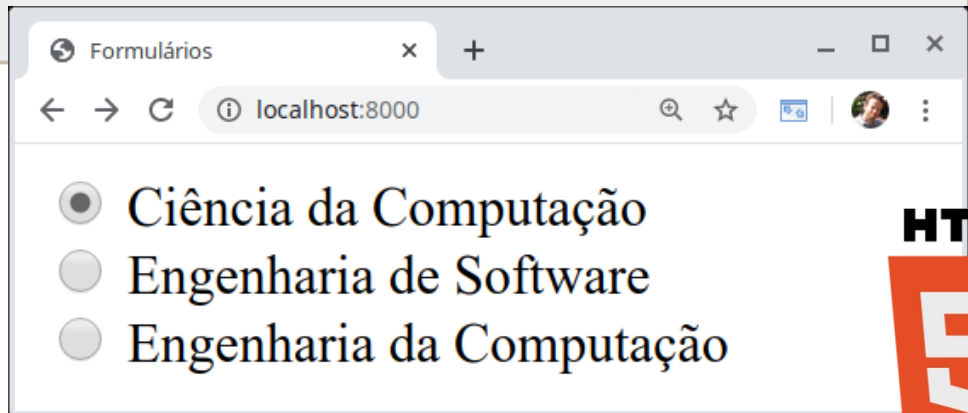
A screenshot of a web browser window titled 'Formulários' showing a form with three radio buttons. The browser's address bar displays 'localhost:8000'. The form contains three options, each with a radio button and a label: 'Ciência da Computação', 'Engenharia de Software', and 'Engenharia da Computação'. The first option is selected.



Input radio

- O elemento input **radio** habilita os usuários a selecionar uma dentre duas ou mais opções
 - Atributo **checked** informa a opção padrão do elemento
 - Atributo **value** define o valor a ser retornado ao servidor

```
<input type="radio" name="curso" value="cc" checked>  
Ciência da Computação<br>  
<input type="radio" name="curso" value="es">  
Engenharia de Software<br>  
<input type="radio" name="curso" value="ec">  
Engenharia da Computação
```



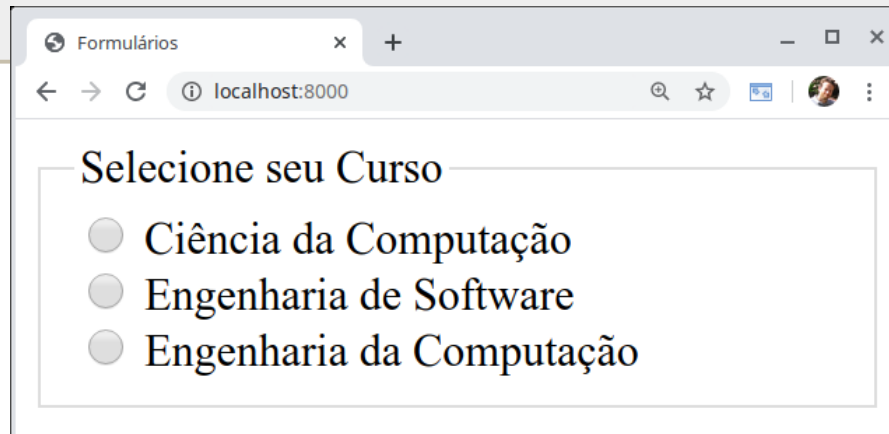
A screenshot of a web browser window titled 'Formulários' showing a form with three radio buttons. The first radio button is selected (filled with a black dot) and is next to the text 'Ciência da Computação'. The second radio button is next to 'Engenharia de Software' and the third is next to 'Engenharia da Computação'. The browser's address bar shows 'localhost:8000'.



O elemento **fieldset**

- O elemento **fieldset** indica um grupo de campos relacionados
 - Para rotular um grupo de campos, usamos a tag **legend**

```
<fieldset>
  <legend>Selecione seu Curso</legend>
  <input type="radio" name="curso" value="cc">
  Ciência da Computação<br>
  <input type="radio" name="curso" value="es">
  Engenharia de Software<br>
  <input type="radio" name="curso" value="ec">
  Engenharia da Computação<br>
</fieldset>
```



A screenshot of a web browser window titled 'Formulários' showing the rendered HTML form. The browser's address bar displays 'localhost:8000'. The form content is enclosed in a box with a title 'Selecione seu Curso'. Below the title, there are three radio button options: 'Ciência da Computação', 'Engenharia de Software', and 'Engenharia da Computação'.



O elemento **label**

- O elemento **<label>** define um rótulo para um **<input>**
 - Essa tag melhora a usabilidade das páginas
- Ao clicar no rótulo definido por **<label>**, o usuário obtém o controle do elemento que ela rotula

```
<fieldset>
  <legend>Selecione seu Curso</legend>
  <input type="radio" name="curso" value="cc" id="cc">
  <label for="cc">Ciência da Computação</label><br>
  <input type="radio" name="curso" value="es" id="es">
  <label for="es">Engenharia de Software</label><br>
  <input type="radio" name="curso" value="ec" id="ec">
  <label for="ec">Engenharia da Computação</label><br>
</fieldset>
```

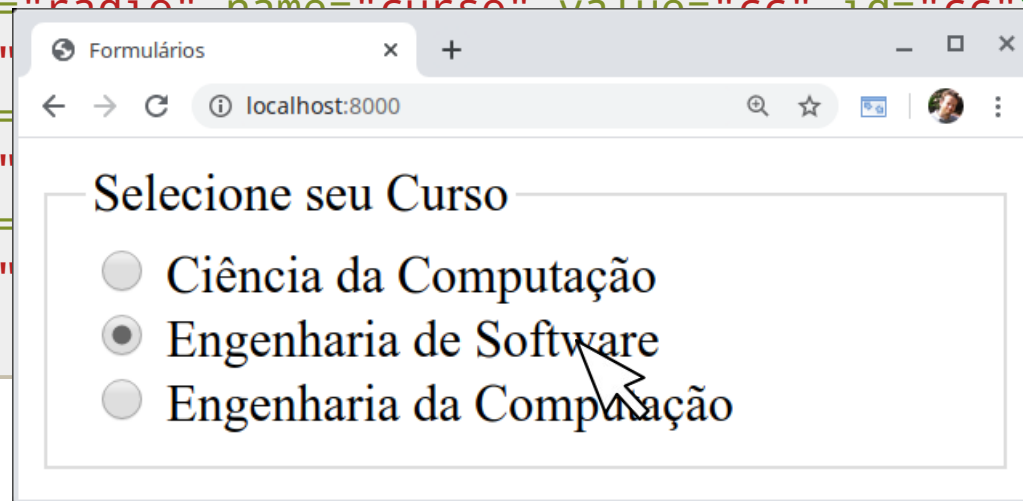
HTML



O elemento **label**

- O elemento **<label>** define um rótulo para um **<input>**
 - Essa tag melhora a usabilidade das páginas
- Ao clicar no rótulo definido por **<label>**, o usuário obtém o controle do elemento que ela rotula

```
<fieldset>
  <legend>Selecione seu Curso</legend>
  <input type="radio" name="curso" value="cc" id="cc">
  <label for="cc">Ciência da Computação
  <input type="radio" name="curso" value="es" id="es">
  <label for="es">Engenharia de Software
  <input type="radio" name="curso" value="ec" id="ec">
  <label for="ec">Engenharia da Computação
</fieldset>
```



Formulários

Selecione seu Curso

☐ Ciência da Computação

☒ Engenharia de Software

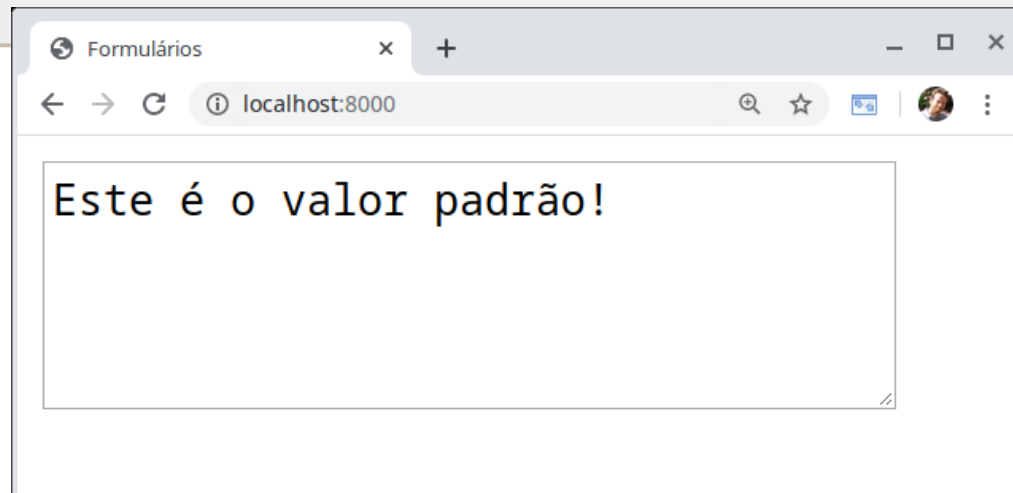
☐ Engenharia da Computação



Textarea

- O elemento **textarea** insere uma área de texto de múltiplas linhas no formulário
 - O atributo **rows** define o número de linhas do campo, e o atributo **cols** define o número de colunas
 - O texto padrão é definido através de um texto dentro da tag

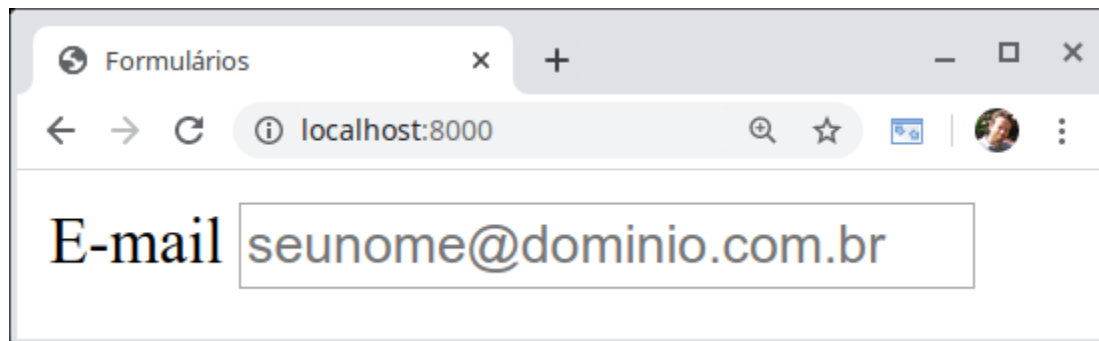
```
<textarea name="mensagem" rows="4" cols="30">  
    Este é o valor padrão!  
</textarea>
```



Input email

- O input do tipo **email** é usado para requisitar um endereço de email do usuário
 - O atributo booleano **multiple** permite que o usuário informe uma lista de emails
- Se o usuário informar um tipo de e-mail inválido, ele será notificado desse erro

```
<label for="email">E-mail </label>  
<input type="email" name="email" id="email" required  
placeholder="seunome@dominio.com.br">
```

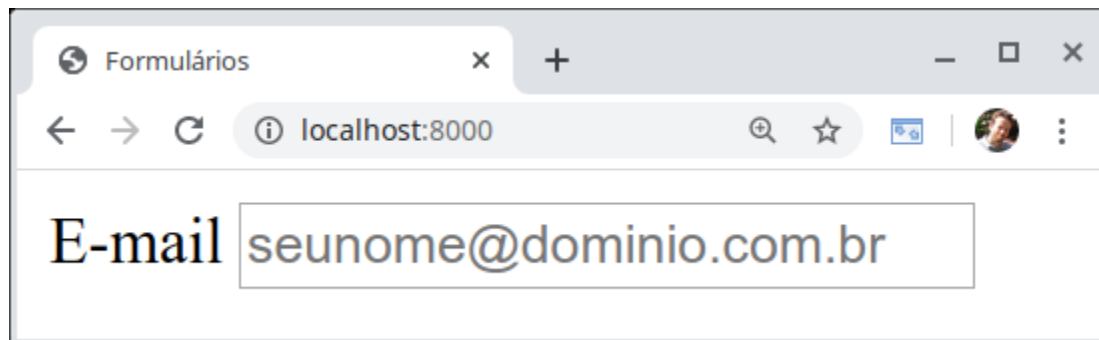


Input email

- O input do tipo `email` requer um endereço de email do usuário.
 - O atributo `placeholder` permite a adição de um texto temporário ao campo, que desaparece quando o usuário informa o email.
- Se o usuário informar um tipo de e-mail inválido, ele é notificado de erro.

O atributo **required** torna o campo obrigatório

```
<label for="email">E-mail </label>
<input type="email" name="email" id="email" required
placeholder="seunome@dominio.com.br">
```



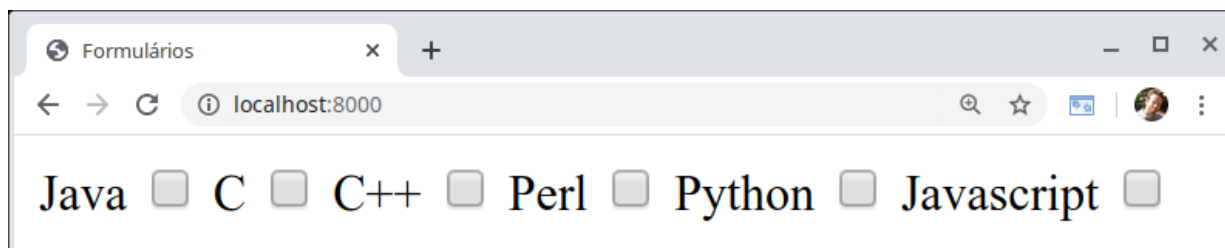
A screenshot of a web browser window titled 'Formulários' with the address bar showing 'localhost:8000'. The page displays a label 'E-mail' followed by an input field. The input field contains the placeholder text 'seunome@dominio.com.br'.



Input checkbox

- Os **input checkbox** são controles quadriculados semelhantes ao **radio**, mas que permitem a escolha de mais de uma opção

```
<label for="java">Java</label>
<input type="checkbox" name="ling" id="java" value="java">
<label for="c">C</label>
<input type="checkbox" name="ling" id="c" value="c">
<label for="cpp">C++</label>
<input type="checkbox" name="ling" id="cpp" value="cpp">
<label for="perl">Perl</label>
<input type="checkbox" name="ling" id="perl" value="perl">
<label for="python">Python</label>
<input type="checkbox" name="ling" id="python" value="python">
<label for="js">Javascript</label>
<input type="checkbox" name="ling" id="js" value="js">
```



Input date

- O input do tipo **date** habilita o usuário a informar uma determinada data

```
<label for="nascimento">Data de Nascimento</label>  
<input type="date" name="nascimento" id="nascimento">
```

Dia de Nascimento: 

June 2020 ▾  

S	M	T	W	T	F	S
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27



Input date

Can I use... Support tables for x +

caniuse.com/#search=date

Home News June 1, 2020 - New feature: URL Scroll-To-Text Fragment Compare browsers About

Can I use date ? Settings

52 results found

Date and time input types - LS

Form field widgets to easily allow users to enter a date both, generally by using a calendar/time input widget supporting the following input types: date, time, date month & week.

Usage % of all users

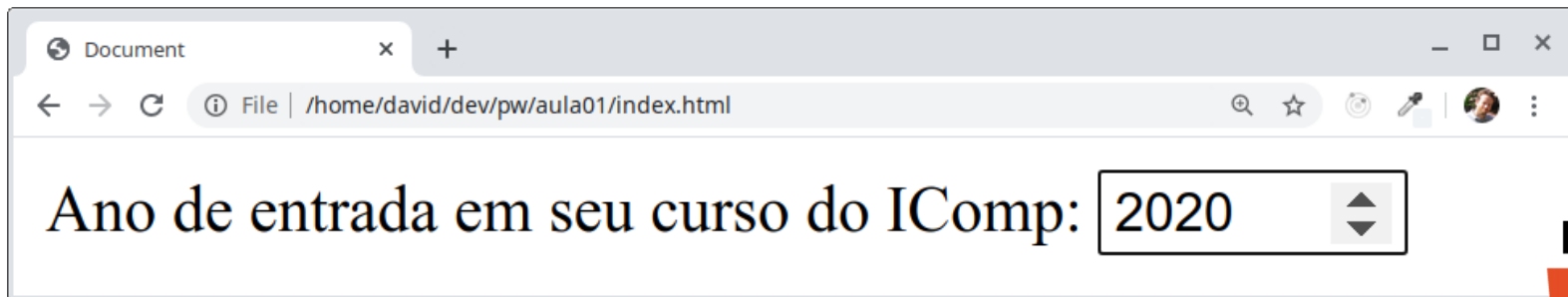
IE	Edge	Firefox	Chrome	Safari	Opera	iOS Safari	Opera Mini	Android Browser	Opera Mobile	Chrome for Android	Firefox for Android
		2-52	4-19					2.1-3			
	12	53-56	20-24			3.2-4.3		4-4.3			
6-10	13-81	57-75	25-81	3.1-13	10-67	5-13.3		4.4-4.4.4	12-12.1		
11	83	76	83	13.1	68	13.5	all	81	46	81	68
		77-78	84-86	TP							

Apesar de ser um recurso bastante útil, o input date continua sem suporte em alguns browsers.

Input number

- O input **number** deixa o usuário a informar um dado numérico
- Os atributos **min** e **max** determinam o menor e o maior valor que o campo pode assumir, respectivamente
- O atributo **step** determina como o valor é incrementado

```
<label for="ano">Ano de entrada em seu curso do IComp</label>  
<input type="number" name="ano" min="1980" max="2020" step="1"  
value="2020" id="ano">
```



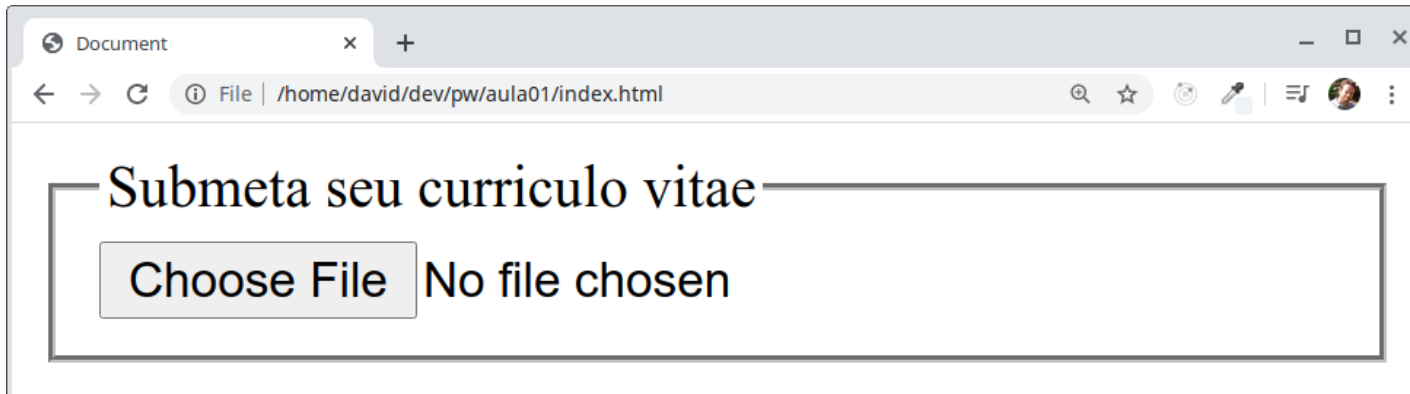
Ano de entrada em seu curso do IComp: 2020



Input file

- O input do tipo **file** permite o upload de um arquivo do usuário para o servidor
- Após clicar em um botão, o usuário pode selecionar um arquivo de seu computador local

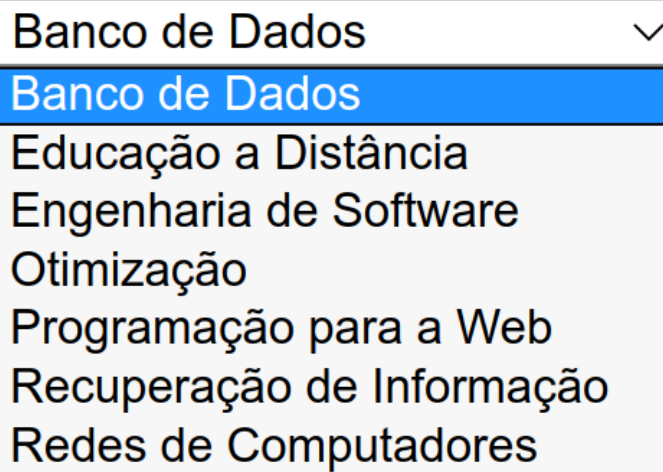
```
<fieldset>
  <legend>Submeta seu curriculo vitae</legend>
  <input type="file" name="curriculo">
</fieldset>
```



O elemento **select**

- Atravé do elemento **<select>**, o usuário pode escolher uma dentre um conjunto de opções disponíveis

```
<select name="area" id="area">  
  <option value="1">Banco de Dados</option>  
  <option value="2">Educação a Distância</option>  
  <option value="3">Engenharia de Software</option>  
  <option value="4">Otimização</option>  
  <option value="5">Programação para a Web</option>  
  <option value="6">Recuperação de Informação</option>  
  <option value="7">Redes de Computadores</option>  
</select>
```



Banco de Dados ▼

Banco de Dados

Educação a Distância

Engenharia de Software

Otimização

Programação para a Web

Recuperação de Informação

Redes de Computadores



Instituto de Computação

File /home/david/Dropbox/...

Formulário de Contato

Por favor, preencha o formulário abaixo e clique no botão Enviar Mensagem. Agradecemos por seu contato.

Dados Básicos

Nome

E-mail

Website

Seu curso no Instituto de Computação

☐ Ciência da Computação

☐ Sistemas de Informação

☐ Engenharia da Computação

Assinale as linguagens já usadas por você:

Java

C

C++

Perl

Python

Javascript

Dados Complementares

Cor Favorita

Data de Nascimento

Ano de Entrada em seu Curso do IComp

Nota para este site

Área de atuação

Banco de Dados

Submeta seu currículo vitae

Choose File

No file chosen

Digite sua Mensagem

Este é o valor padrão!

Resetar Dados

Enviar Mensagem

Instituto de Computação

file:///home/david/Dropbox/...

Formulário de Contato

Por favor, preencha o formulário abaixo e clique no botão Enviar Mensagem. Agradecemos por seu contato.

Dados Básicos

Nome

E-mail

Website

Seu curso no Instituto de Computação

☐ Ciência da Computação

☐ Sistemas de Informação

☐ Engenharia da Computação

Assinale as linguagens já usadas por você:

Java

C

C++

Perl

Python

Javascript

Dados Complementares

Cor Favorita

Data de Nascimento

Ano de Entrada em seu Curso do IComp

Nota para este site

Área de atuação

Banco de Dados

Submeta seu currículo vitae

Browse...

No file selected.

Digite sua Mensagem

Este é o valor padrão!

Resetar Dados

Enviar Mensagem

Minha quarta Página

Exercício: criar uma
página HTML com os
mesmos elementos da
página ao lado

github
html4

Instituto de Computação x +

File /home/david/Dropbox/... 🔍 ☆

Formulário de Contato

Por favor, preencha o formulário abaixo e clique no botão Enviar Mensagem. Agradecemos por seu contato.

Dados Básicos

Nome

E-mail

Website

Seu curso no Instituto de Computação

☐ Ciência da Computação

☐ Sistemas de Informação

☐ Engenharia da Computação

Assinale as linguagens já usadas por você:

Java ☐ C ☐ C++ ☐ Perl ☐ Python ☐ Javascript ☐

Dados Complementares

Cor Favorita

Data de Nascimento ☐

Ano de Entrada em seu Curso do IComp

Nota para este site

Área de atuação

▼

Submeta seu curriculo vitae

No file chosen

Digite sua Mensagem

Este é o valor padrão!

HTML

